

ТЕМА 6

ПРЕГОВОР И ОБОБЩЕНИЕ ПО ВЪЗЛОВИ ТЕМИ

(Урок 56 – Урок 64)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ПРАВИ
СИСТЕМАТИЧЕН ПРЕГОВОР
И ОБОБЩЕНИЕ ПО ТЕМИТЕ:

- Рационални и ирационални уравнения
- Системи уравнения
- Неравенства. Системи неравенства
- Функции
- Прогресии
- Подобни триъгълници.
Метрични зависимости между отсечки
- Тригонометрични функции
- Решаване на триъгълник
- Вероятности и статистика

Квадратно уравнение**Формула за корените**

$$ax^2 + bx + c, a \neq 0$$

$D = b^2 - 4ac$ – дискриминанта

I случай:

$$D > 0, \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

II случай:

$$D = 0, \quad x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a} - \text{двоен корен}$$

III случай:

$D < 0$, няма реални корени.

Съкратена формула

$$ax^2 + 2kx + c = 0$$

$$b = 2k, D = k^2 - ac$$

I случай:

$$D > 0, \quad x_{1,2} = \frac{-k \pm \sqrt{k^2 - ac}}{a}$$

II случай:

$$D = 0, \quad x_1 = x_2 = -\frac{k}{a} - \text{двоен корен}$$

III случай:

$D < 0$, няма реални корени.

Разлагане на квадратния тричлен на множители

Ако квадратното уравнение

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0,$$

има реални корени x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Ако квадратното уравнение

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0,$$

няма реални корени, то квадратният тричлен $ax^2 + bx + c$ не се разлага.

Теорема на Виет**Правя теорема**

Ако квадратното уравнение

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0,$$

има корени x_1 и x_2 , то

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \text{ и } x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Обратна теорема

Ако за числата x_1 и x_2 са изпълнени

$$\text{равенствата } x_1 + x_2 = -p \text{ и } x_1 x_2 = q,$$

то x_1 и x_2 са корени на квадратното уравнение $x^2 + px + q = 0$.

Дробно уравнение

Уравнение, което съдържа дробни рационални изрази относно неизвестното, се нарича дробно уравнение.

Ирационално уравнение

Уравнение, в което неизвестното се съдържа и под знака за коренуване, се нарича ирационално уравнение.

Теорема

Ако двете страни на едно уравнение се повдигнат на квадрат, се получава уравнение, следствие на даденото. Множеството от неговите решения съдържа множеството от решенията на първоначалното уравнение.

$$(1) \sqrt{f(x)} = g(x) \Rightarrow (2) f(x) = g^2(x)$$

Уравнението (2) е следствие на уравнението (1). Освен корените на ирационалното уравнение то може да има и други корени, наречени придобити (чужди).

ЗАДАЧА 1 Решете уравнения:

а) $x^2 + 3x - 4 = 0$;

б) $x^2 - 6x + 9 = 0$;

в) $2x^2 - 5x + 6 = 0$.

Решение:

а) $x^2 + 3x - 4 = 0$

$a = 1, b = 3, c = -4$

$D = b^2 - 4ac$

$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)$

$D = 25 = 5^2$

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$

$x_{1,2} = \frac{-3 \pm 5}{2} = \begin{matrix} \nearrow 1 \\ \searrow -4 \end{matrix}$

Отг. Уравнението има два различни корена:
 $x_1 = 1; x_2 = -4$.

б) $x^2 - 6x + 9 = 0$

$a = 1, b = -6, c = 9$

$D = b^2 - 4ac$

$D = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9$

$D = 0$

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$

$x_{1,2} = \frac{6 \pm 0}{2} = \begin{matrix} \nearrow 3 \\ \searrow 3 \end{matrix}$

Отг. Уравнението има двоен корен:
 $x_1 = x_2 = 3$.

в) $2x^2 - 5x + 6 = 0$

$a = 2, b = -5, c = 6$

$D = b^2 - 4ac$

$D = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 6$

$D = 25 - 48$

$D = -23 < 0$

Отг. Уравнението няма реални корени.**ЗАДАЧА 2** Ако x_1 и x_2 са корени на квадратното уравнение $x^2 - 3x - 1 = 0$, пресметнете стойността на изразите:

а) $A = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$;

б) $B = x_1^2 + x_2^2$;

в) $C = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$.

Решение:Използваме теоремата на Виет. Ако x_1 и x_2 са корени на квадратно уравнение $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$, то $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ и $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$. В случая $x_1 + x_2 = 3$ и $x_1 \cdot x_2 = -1$.

а) $A = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$

$A = \frac{x_2 + x_1}{x_1 x_2}$

$A = \frac{3}{-1}$

$A = -3$

Отг. $A = -3$

б) $B = x_1^2 + x_2^2$

$B = x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2 - 2x_1 x_2$

$B = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$

$B = 3^2 - 2(-1)$

$B = 9 + 2$

$B = 11$

Отг. $B = 11$

в) $C = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$

$C = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1 x_2}$

$C = \frac{11}{-1}$

$C = -11$

Отг. $C = -11$ **ЗАДАЧА 3** Съставете квадратно уравнение с корени числата $x_1 = -3$ и $x_2 = 7$.**Решение:****I начин:**Търсеното уравнение има вида $x^2 + px + q = 0$,където $x_1 + x_2 = -p$ и $x_1 \cdot x_2 = q$ (обратна теорема на Виет).

$x_1 + x_2 = -3 + 7 = 4 = -p \Rightarrow p = -4$

$x_1 \cdot x_2 = -3 \cdot 7 = -21 = q \Rightarrow q = -21$

Уравнението е $x^2 - 4x - 21 = 0$.**II начин:**Търсеното уравнение има вида $(x - x_1)(x - x_2) = 0$.

Уравнението $(x + 3)(x - 7) = 0$

има за корени числата -3 и 7

$\Rightarrow (x + 3)(x - 7) = x^2 - 7x + 3x - 21 = x^2 - 4x - 21$

Отг. Уравнението е $x^2 - 4x - 21 = 0$.

ЗАДАЧА 4 Разложете на множители квадратните тричлени:

а) $A = x^2 + 3x + 2$; б) $B = x^2 - 12x + 36$; в) $C = 3x^2 - 5x + 6$.

Решение: При $D \geq 0$ квадратният тричлен $ax^2 + bx + c$ се разлага на $a(x - x_1)(x - x_2)$, където x_1 и x_2 са корени на уравнението $ax^2 + bx + c = 0$.При $D < 0$ квадратният тричлен не се разлага на множители.

а) $x^2 + 3x + 2 = 0$

$D = 1 > 0$

$x_{1,2} = \frac{-3 \pm 1}{2} = \begin{matrix} \nearrow -2 \\ \searrow -1 \end{matrix}$

$A = (x + 2)(x + 1)$

б) $x^2 - 12x + 36 = 0$

$D = 0$

$x_{1,2} = \frac{12 \pm 0}{2} = 6$

$B = (x - 6)(x - 6) = (x - 6)^2$

в) $3x^2 - 5x + 6 = 0$

$D = (-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 6$

$D = 25 - 72 < 0$

 $C = 3x^2 - 5x + 6$ не се разлага на множители.**ЗАДАЧА 5** Решете уравненията:

а) $x^4 - 7x^2 + 6 = 0$;

б) $(x^2 + 3x)^2 - 2(x^2 + 3x) - 8 = 0$.

Решение:

а) $x^4 - 7x^2 + 6 = 0$

Полагаме $x^2 = u \geq 0$.

$u^2 - 7u + 6 = 0$

$D = 49 - 24 = 25 = 5^2$

$u_{1,2} = \frac{7 \pm 5}{2} = \begin{matrix} \nearrow u_1 = 6 > 0 - \text{да} \\ \searrow u_2 = 1 > 0 - \text{да} \end{matrix}$

$x^2 = 6$

$x^2 = 1$

$x_{1,2} = \pm\sqrt{6} \quad x_{3,4} = \pm 1$

Отг. Уравнението има четири корена:
 $\pm\sqrt{6}, \pm 1$.

б) $(x^2 + 3x)^2 - 2(x^2 + 3x) - 8 = 0$

Полагаме $x^2 + 3x = u$.

$u^2 - 2u - 8 = 0 \rightarrow u_1 = 4 \text{ и } u_2 = -2$

$x^2 + 3x = 4$

$x^2 + 3x = -2$

$x^2 + 3x - 4 = 0$

$x^2 + 3x + 2 = 0$

$x_1 = -4$

$x_3 = -1$

$x_2 = 1$

$x_4 = -2$

Отг. Уравнението има четири корена:
 $-4, -2, -1, 1$.**ЗАДАЧА 6** Решете дробните уравнения:

а) $\frac{x^2 - x - 4}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{x - 2}$;

б) $\frac{x+5}{x-3} + \frac{x+3}{2-x} = \frac{x^2-1}{x^2-5x+6}$.

Решение: При решението на дробно уравнение ще следваме алгоритъма:

- Разлагаме знаменателите на множители и определяме най-малкото им общо кратно.
- Определяме ДС на уравнението.
- Освобождаваме от знаменател и получаваме цяло рационално уравнение.
- Решаваме полученото уравнение.
- Проверяваме за принадлежност на корените към ДС на уравнението.

а) $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$

$\frac{x^2 - x - 4}{(x - 1)(x - 2)} = \frac{1}{x - 2}, \text{ ДС: } \begin{matrix} x \neq 1 \\ x \neq 2 \end{matrix}$

$x^2 - x - 4 = x - 1$

$x^2 - 2x - 3 = 0$

$x_1 = -1 \in \text{ДС}$

$x_2 = 3 \in \text{ДС}$

Отг. $x_1 = -1, x_2 = 3$

б) $x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 2)$

$\frac{x+5}{x-3} - \frac{x+3}{x-2} = \frac{x^2-1}{(x-3)(x-2)}, \text{ ДС: } \begin{matrix} x \neq 2 \\ x \neq 3 \end{matrix}$

$(x + 5)(x - 2) - (x + 3)(x - 3) = x^2 - 1$

$x^2 + 3x - 10 - x^2 + 9 = x^2 - 1$

$x^2 - 3x = 0$

$x_1 = 0 \in \text{ДС}, \quad x_2 = 3 \notin \text{ДС}$

Отг. $x_1 = 0$

ЗАДАЧА 7 Решете чрез подходящо полагане уравненията:

а) $\frac{7}{x^2 + 2x + 4} + \frac{9}{x^2 + 2x + 6} = 2;$

б) $\frac{3}{(x-2)(x-3)} + \frac{2}{(x-1)(x-4)} = 1.$

Решение:

а) $\frac{7}{x^2 + 2x + 4} + \frac{9}{x^2 + 2x + 6} = 2$

$x^2 + 2x + 4 > 0$ за всяко x

$x^2 + 2x + 6 > 0$ за всяко x

ДС: $x \in (-\infty; +\infty)$

Полагаме $x^2 + 2x + 4 = u$.

$\frac{7}{u} + \frac{9}{u+2} = 2$, ДС: $u \neq 0, u \neq -2$

$7u + 14 + 9u = 2u^2 + 4u$

$2u^2 - 12u - 14 = 0 \quad | : 2$

$u^2 - 6u - 7 = 0$

$u_1 = -1 \in \text{ДС}, \quad u_2 = 7 \in \text{ДС}$

$x^2 + 2x + 4 = -1 \quad \cup \quad x^2 + 2x + 4 = 7$

$x^2 + 2x + 5 = 0 \quad x^2 + 2x - 3 = 0$

$D < 0 \quad x_1 = 1 \in \text{ДС}$

няма реални корени. $x_2 = -3 \in \text{ДС}$

Отг. Уравнението има два корена:
1 и -3.

б) $\frac{3}{(x-2)(x-3)} + \frac{2}{(x-1)(x-4)} = 1$

ДС: $x \neq 1, x \neq 2, x \neq 3, x \neq 4$

$\frac{3}{x^2 - 5x + 6} + \frac{2}{x^2 - 5x + 4} = 1$

Полагаме $x^2 - 5x + 4 = u$.

$\frac{3}{u+2} + \frac{2}{u} = 1$, ДС: $u \neq -2, u \neq 0$

$3u + 2u + 4 = u^2 + 2u$

$u^2 - 3u - 4 = 0$

$u_1 = -1 \in \text{ДС}, \quad u_2 = 4 \in \text{ДС}$

$x^2 - 5x + 4 = -1 \quad \cup \quad x^2 - 5x + 4 = 4$

$x^2 - 5x + 5 = 0 \quad x^2 - 5x = 0$

$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2} \in \text{ДС} \quad x(x-5) = 0$

$x_3 = 0 \in \text{ДС}$

$x_4 = 5 \in \text{ДС}$

Отг. Уравнението има четири корена:

$\frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}, 0$ и 5.

ЗАДАЧА 8 Решете ирационалните уравнения:

а) $\sqrt{2x+1} = 7-x;$

б) $\sqrt{x+2} + \sqrt{3-x} = 3.$

Решение: Уравненията ще решим чрез повдигане на двете страни на квадрат и проверка за отстраняване на придобитите корени.

а) $\sqrt{2x+1} = 7-x$

$(\sqrt{2x+1})^2 = (7-x)^2$

$2x+1 = 49-14x+x^2$

$x^2 - 16x + 48 = 0$

$x_1 = 4, x_2 = 12$

Проверка:

$x_1 = 4, \sqrt{2 \cdot 4 + 1} = 3 \quad \left. \begin{matrix} 7 - 4 = 3 \end{matrix} \right\} \Rightarrow 3 = 3$

 $x_1 = 4$ е корен.

$x_2 = 12, \sqrt{2 \cdot 12 + 1} = 5 \quad \left. \begin{matrix} 7 - 12 = -5 \end{matrix} \right\} \Rightarrow 5 \neq -5$

 $x_2 = 12$ не е корен.**Отг.** Уравнението има един корен:
 $x = 4$.

б) $\sqrt{x+2} = 3 - \sqrt{3-x}$

$(\sqrt{x+2})^2 = (3 - \sqrt{3-x})^2$

$x+2 = 9 - 6\sqrt{3-x} + 3 - x$

$6\sqrt{3-x} = 10 - 2x \quad | : 2$

$(3\sqrt{3-x})^2 = (5-x)^2$

$27 - 9x = 25 - 10x + x^2$

$x^2 - x - 2 = 0$

$x_1 = 2, x_2 = -1$

Проверка:

$x_1 = 2, \sqrt{4} + \sqrt{1} = 3, 3 = 3$

 $x_1 = 2$ е корен.

$x_2 = -1, \sqrt{1} + \sqrt{4} = 3, 3 = 3$

 $x_2 = -1$ е корен.**Отг.** Уравнението има два корена:
2 и -1.

ЗАДАЧА 9 Решете чрез подходящо полагане ирационалните уравнения:

а) $x^2 + \sqrt{x^2 - 3x + 4} = 3x + 8$;

Решение:

а) $x^2 - 3x + \sqrt{x^2 - 3x + 4} = 8$

Полагаме $x^2 - 3x = u$.

$$u + \sqrt{u + 4} = 8$$

$$(\sqrt{u + 4})^2 = (8 - u)^2$$

$$u + 4 = 64 - 16u + u^2$$

$$u^2 - 17u + 60 = 0$$

$$u_1 = 12, \quad u_2 = 5$$

Проверка:

$$u_1 = 12, \quad 12 + \sqrt{16} = 16, \quad 16 \neq 8$$

 u_1 не е корен.

$$u_2 = 5, \quad 5 + \sqrt{9} = 8, \quad 8 = 8$$

 u_2 е корен.

$$x^2 - 3x = 5$$

$$x^2 - 3x - 5 = 0, \quad x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{29}}{2}$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$\frac{3 \pm \sqrt{29}}{2}.$$

б) $\sqrt{\frac{x+3}{x-3}} + 1 = 6\sqrt{\frac{x-3}{x+3}}.$

б) $\sqrt{\frac{x+3}{x-3}} + 1 = 6\sqrt{\frac{x-3}{x+3}} \quad \text{ДС: } x \neq \pm 3$

Полагаме $\sqrt{\frac{x+3}{x-3}} = u, \quad u > 0.$

$$u + 1 = \frac{6}{u}$$

$$u^2 + u - 6 = 0 \quad \begin{cases} u_1 = -3 < 0 - \text{не} \\ u_2 = 2 > 0 - \text{да} \end{cases}$$

$$\left(\sqrt{\frac{x+3}{x-3}}\right)^2 = 2^2$$

$$\frac{x+3}{x-3} = 4$$

$$x + 3 = 4x - 12$$

$$3x = 15$$

$$x = 5 \in \text{ДС}$$

Отг. Уравнението има единствен корен:

$$x = 5.$$

ЗАДАЧА 10 Решете ирационалните уравнения:

а) $(x+4)(x+1) - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$;

Решение:

а) $x^2 + 5x + 4 - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$

Полагаме $x^2 + 5x = u$.

Получаваме

$$u + 4 - 3\sqrt{u + 2} = 6.$$

$$u - 2 = 3\sqrt{u + 2}$$

$$u^2 - 4u + 4 = 9u + 18$$

$$u^2 - 13u - 14 = 0$$

$$u_1 = -1, \quad u_2 = 14$$

Проверка:

$$u_1 = -1, \quad -1 - 2 = -3, \quad -3 \neq 3$$

 u_1 не е корен.

$$u_2 = 14, \quad 14 - 2 = 3\sqrt{16}, \quad 12 = 12$$

 u_2 е корен.

$$x^2 + 5x = 14$$

$$x^2 + 5x - 14 = 0$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = -7$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$2 \text{ и } -7.$$

б) $(3x+2)\sqrt{3x+1} = 3x^2 + 5x + 2.$

б) $3x^2 + 5x + 2 = (3x+2)(x+1)$

$$(3x+2)\sqrt{3x+1} - (3x+2)(x+1) = 0$$

$$(3x+2)(\sqrt{3x+1} - x - 1) = 0$$

$$3x+2=0 \quad \cup \quad \sqrt{3x+1}=x+1$$

$$x_1 = -\frac{2}{3}$$

$$3x+1 = x^2 + 2x + 1$$

$$x^2 - x = 0$$

$$x_2 = 0, \quad x_3 = 1$$

Проверка:

$$x_1 = -\frac{2}{3}, \quad \sqrt{3x+1} = \sqrt{3\left(-\frac{2}{3}\right)+1} = \sqrt{-1}$$

$$x_1 = -\frac{2}{3} \text{ не е корен.}$$

$$x_2 = 0, \quad 2\sqrt{1} = 2, \quad 2 = 2$$

$$x_3 = 1, \quad 5\sqrt{4} = 3 + 5 + 2, \quad 10 = 10$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$0 \text{ и } 1.$$

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „РАЦИОНАЛНИ И ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ“

Решете квадратните уравнения:

1. $x^2 - 2x - 24 = 0$; 2. $x^2 + 5x - 14 = 0$;
3. $x^2 + 7x - 30 = 0$; 4. $x^2 + x - 72 = 0$;
5. $5x^2 - 8x + 3 = 0$; 6. $2x^2 - 7x + 6 = 0$.

Ако x_1 и x_2 са корените на квадратното уравнение $f(x) = 0$, пресметнете стойността на израза A .

7. $f(x) = 5x^2 + 2x - 7$, $A = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$;
8. $f(x) = 3x^2 - 11x + 7$, $A = x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$;
9. $f(x) = x^2 + 20x + 99$, $A = x_1^2 + x_2^2$;
10. $f(x) = x^2 - 10x + 22$, $A = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$.
11. Съставете квадратно уравнение, чиито корени са с 2 по-големи от корените на уравнението $x^2 - 4x + 3 = 0$.
12. Съставете квадратно уравнение, чиито корени са 4 пъти по-големи от корените на уравнението $x^2 - 5x + 6 = 0$.
13. Съставете квадратно уравнение, чиито корени са с 3 по-малки от корените на уравнението $x^2 - 2x - 8 = 0$.
14. Съставете квадратно уравнение, чиито корени са 2 пъти по-малки от корените на уравнението $x^2 - 5x + 4 = 0$.
15. Без да намирате корените x_1 и x_2 на квадратното уравнение $x^2 - 5x + 3 = 0$, съставете квадратно уравнение $y^2 + py + q = 0$, корените на което са $y_1 = -2 - x_1$, $y_2 = -2 - x_2$.
16. Без да намирате корените x_1 и x_2 на квадратното уравнение $x^2 - 4x + 2 = 0$, съставете квадратно уравнение $y^2 + py + q = 0$, корените на което са $y_1 = 3x_1 - 2$, $y_2 = 3x_2 - 2$.

Решете биквадратните уравнения:

17. $(x - \sqrt{5})(x - 1)(x + 1)(x + \sqrt{5}) = -3$;
18. $(x - 2)(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})(x + 2) = 2$;
19. $(x - \sqrt{3})(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x + \sqrt{3}) = 2$;
20. $(x - \sqrt{6})(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x + \sqrt{6}) = 5$.

Решете чрез подходящо полагане уравненията:

21. $(x^2 + 4x)^2 + 5(x^2 + 4x) + 6 = 0$;
22. $(x^2 + 4x + 2)^2 - 6(x^2 + 4x + 2) - 7 = 0$;
23. $(x - 1)(x - 3)(x + 5)(x + 7) = -63$;
24. $(x - 5)(x - 3)(x + 2)(x + 4) = 120$.

Решете дробните уравнения:

25. $\frac{2x+1}{x-3} - \frac{x+3}{x+1} = \frac{7-x}{x^2-2x-3}$;
26. $\frac{3x+2}{x+5} + \frac{x-5}{1-x} = \frac{x^2-7x+18}{x^2+4x-5}$;
27. $\frac{x+5}{2x-3} - \frac{x}{x+2} = \frac{3x+2}{2x^2+x-6}$;
28. $\frac{x+1}{x-3} - \frac{2(x-2)}{x^2-4x+3} = \frac{x}{1-x}$;
29. $\frac{x^2-2}{x^2-3} = \frac{2x^4-5x^2}{x^4-x^2-6}$;
30. $\frac{x^2}{x^2-3} - \frac{9}{x^2+3} = \frac{54}{x^4-9}$.

Решете чрез подходящо полагане дробните уравнения:

31. $\frac{1}{x^2-3x+3} + \frac{2}{x^2-3x+4} = \frac{6}{x^2-3x+5}$;
32. $\frac{5}{x(x+4)} + \frac{9}{(x+2)^2} = 2$;
33. $\frac{x^2+x-5}{x} + \frac{3x}{x^2+x-5} + 4 = 0$;
34. $\left(\frac{x^2-5}{x}\right)^2 - 3x + \frac{15}{x} = 4$;
35. $x^3 + \frac{1}{x^3} + x^2 + \frac{1}{x^2} + x + \frac{1}{x} = 6$;
36. $\frac{x^2+2x+3}{x^2-x+3} = \frac{x^2+4x+3}{x^2+3}$.

Решете ирационалните уравнения:

37. $x + \sqrt{x+3} = 3$; 38. $\sqrt{3x+1} = x+1$;
39. $\sqrt{x^2+5} = 2x-1$; 40. $\sqrt{5x+9} = 2x+3$;
41. $\sqrt{7x^2+5x+3} = x+2$; 42. $\sqrt{7x^2-x-2} = -3x-1$;
43. $\sqrt{x^4-5x^2+8} = 2$; 44. $\sqrt{x^4-8x^2+24} = 3$;
45. $\sqrt{x+2} + \sqrt{6-x} = 4$; 46. $\sqrt{3x+7} + \sqrt{x+1} = 2$;
47. $\sqrt{3x+13} - \sqrt{2x+7} = 1$;
48. $2\sqrt{x+2} - \sqrt{3x-2} = 2$;
49. $\sqrt{2x+1} + \sqrt{4x-2} = 4$;
50. $\sqrt{x^2-x+2} = \sqrt{2x^2-3x-1}$;
51. $x^2+2x+\sqrt{2x^2+4x+3} = 6$;
52. $2x^2 + \sqrt{2x^2-3x+4} = 3x+2$.

Системи линейни уравнения с две неизвестни

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \quad \text{Например} \quad \begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x + y = -1 \end{cases}$$

Решаване чрез заместване

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x + y = -1 \Rightarrow y = -3x - 1 \end{cases} \\ &2x + 3(-3x - 1) = 4 \\ &\quad -7x = 7 \\ &\quad x = -1 \\ &\quad y = -3(-1) - 1 \\ &\quad y = 2 \end{aligned}$$

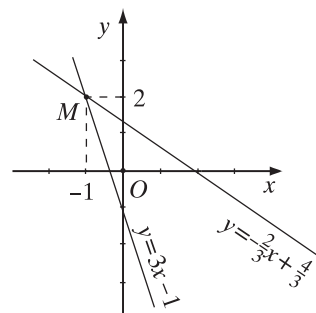
Решението е $(-1; 2)$.**Решаване чрез събиране**

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x + y = -1 \end{cases} \quad | \cdot (-3) \\ &\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ -9x - 3y = 3 \end{cases} \quad + \\ &\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ -7x = 7 \end{cases} \\ &\quad x = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 3x + y = -1 \\ 3(-1) + y = -1 \end{cases} \\ &\quad y = 2 \end{aligned}$$

Решението е $(-1; 2)$.**Графично решаване**

$2x + 3y = 4$	x	0	2
$3x + y = -1$	$y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$	$1\frac{1}{3}$	0
$y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$	x	0	-1
$y = -3x - 1$	$y = -3x - 1$	-1	2

Пресечната точка на двете графики е $M(-1; 2)$.Решението на системата е $(-1; 2)$.**Всяка линейна система от две уравнения с две неизвестни:**

- има решение $(x_0; y_0)$ (двете графики се пресичат в една точка $(x_0; y_0)$); системата е **определена**;
- няма решение (двете графики са успоредни прави); системата е **несъвместима**;
- има безброй много решения $\left(x; y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}\right)$ (двете графики са сливащи се прави); системата е **неопределена**.

Системи уравнения от втора степен с две неизвестни

Уравнение от вида $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$, където a, b, c, d, e, f са произволни числа и поне едно от числата a, b, c е различно от нула, се нарича **уравнение от втора степен с две неизвестни**.

Когато търсим общите решения на две уравнения с две неизвестни, от които едно е от втора степен, а другото може да бъде от първа или от втора степен, казваме, че **решаваме система уравнения от втора степен с две неизвестни**.

Правилата за преобразуване на една система от втора степен в еквивалентна на нея система са същите като при линейните системи уравнения.

Всяка система уравнения от втора степен с две неизвестни, на която едното уравнение е от първа степен, може да се реши чрез заместване.

Системи уравнения от втора степен с две неизвестни решаваме чрез заместване, събиране, въвеждане на помощни неизвестни.

Система с хомогенно уравнение решаваме, като определим едно от неизвестните чрез другото от хомогенното уравнение.

ЗАДАЧА 1 Решете системите:

$$\text{а) } \begin{cases} 2x+3y=13 \\ 2x-y=1. \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} x+\sqrt{2}y=1 \\ \sqrt{2}x-y=\sqrt{2}. \end{cases}$$

Решение:**I начин:** чрез заместване

$$\begin{aligned} \text{а) } \begin{cases} 2x+3y=13 \\ 2x-y=1 \end{cases} &\rightarrow y=2x-1 \\ 2x+3(2x-1) &= 13 \\ 2x+6x-3 &= 13 \\ 8x &= 16 \\ x &= 2 \\ y &= 2 \cdot 2 - 1 = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \begin{cases} x+\sqrt{2}y=1 \rightarrow x=1-\sqrt{2}y \\ \sqrt{2}x-y=\sqrt{2} \end{cases} \\ \sqrt{2}(1-\sqrt{2}y)-y &= \sqrt{2} \\ \sqrt{2}-2y-y &= \sqrt{2} \\ -3y &= 0 \\ y &= 0 \\ x &= 1-\sqrt{2} \cdot 0 = 1 \end{aligned}$$

II начин: чрез събиране

$$\begin{aligned} \text{а) } \begin{cases} 2x+3y=13 \\ 2x-y=1 \end{cases} & \quad | \cdot 3 \\ \begin{cases} 2x+3y=13 \\ 6x-3y=3 \end{cases} & \quad \left. \vphantom{\begin{cases} 2x+3y=13 \\ 6x-3y=3 \end{cases}} \right\} + \\ 8x &= 16 \\ x &= 2 \\ 4-y &= 1 \\ y &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \begin{cases} x+\sqrt{2}y=1 \\ \sqrt{2}x-y=\sqrt{2} \end{cases} & \quad | \cdot \sqrt{2} \\ \begin{cases} x+\sqrt{2}y=1 \\ 2x-\sqrt{2}y=2 \end{cases} & \quad \left. \vphantom{\begin{cases} x+\sqrt{2}y=1 \\ 2x-\sqrt{2}y=2 \end{cases}} \right\} + \\ 3x &= 3 \\ x &= 1 \\ 1+\sqrt{2}y &= 1 \\ y &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{Отг. } \begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$$

$$\text{Отг. } \begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases}$$

ЗАДАЧА 2 Решете чрез полагане системите уравнения:

$$\text{а) } \begin{cases} 2 \cdot \frac{x-3}{7} + 3 \cdot \frac{y+2}{2} = 7 \\ 3 \cdot \frac{x-3}{7} - 5 \cdot \frac{y+2}{2} = 1; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} 4(x+y)-(5x-y-1)=5 \\ 2(x+y)+(5x-y-1)=7. \end{cases}$$

Решение:

$$\text{а) Полагаме } \begin{cases} \frac{x-3}{7} = u \\ \frac{y+2}{2} = v \end{cases}$$

и получаваме системата

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2u+3v=7 \\ 3u-5v=1 \end{cases} & \quad | \cdot 5 \\ \begin{cases} 2u+3v=7 \\ 10u-15v=5 \end{cases} & \quad \left. \vphantom{\begin{cases} 2u+3v=7 \\ 10u-15v=5 \end{cases}} \right\} + \\ 19u &= 12 \Rightarrow u = \frac{12}{19} \\ 4+3v &= 7 \Rightarrow v = 1. \end{aligned}$$

$$\text{б) Полагаме } \begin{cases} x+y=u \\ 5x-y-1=v \end{cases}$$

и получаваме системата

$$\begin{aligned} \begin{cases} 4u-v=5 \\ 2u+v=7 \end{cases} & \quad \left. \vphantom{\begin{cases} 4u-v=5 \\ 2u+v=7 \end{cases}} \right\} + \\ 6u &= 12 \\ u &= 2 \\ 8-v &= 5 \\ v &= 3. \end{aligned}$$

Връщаме се в полагането.

$$\begin{cases} \frac{x-3}{7} = 2 \\ \frac{y+2}{2} = 1 \\ x-3 = 14 \\ y+2 = 2 \\ x = 17 \\ y = 0 \end{cases}$$

Отг. $\begin{cases} x = 17 \\ y = 0 \end{cases}$

Връщаме се в полагането.

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 5x - y - 1 = 3 \end{cases} \quad \left. \begin{cases} x + y = 2 \\ 5x - y = 4 \end{cases} \right\} +$$

$$\begin{aligned} 6x &= 6 \\ x &= 1 \\ 1 + y &= 2 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

Отг. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$

ЗАДАЧА 3 Решете системите:

а) $\begin{cases} x + y = -1 \\ x^2 + y^2 + 4x = 1; \end{cases}$

б) $\begin{cases} x - y = 3 \\ x^2 - xy - y^2 = 11. \end{cases}$

Решение:

Системите са от втора степен с две неизвестни, на които едното уравнение е от първа степен. Ще решим системите чрез заместване.

а) $\begin{cases} x + y = -1 \rightarrow y = -x - 1 \\ x^2 + y^2 + 4x = 1 \end{cases}$

$$\begin{aligned} x^2 + (-x-1)^2 + 4x &= 1 \\ x^2 + x^2 + 2x + 1 + 4x &= 1 \\ x^2 + 3x &= 0 \\ x(x+3) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 0, \quad y_1 = 0 - 1 = -1 \\ x_2 &= -3, \quad y_2 = 3 - 1 = 2 \end{aligned}$$

Отг. (0; -1) и (-3; 2)

б) $\begin{cases} x - y = 3 \rightarrow y = x - 3 \\ x^2 - xy - y^2 = 11 \end{cases}$

$$\begin{aligned} x^2 - x(x-3) - (x-3)^2 &= 11 \\ x^2 - x^2 + 3x - x^2 + 6x - 9 &= 11 \\ x^2 - 9x + 20 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 4, \quad y_1 = 4 - 3 = 1 \\ x_2 &= 5, \quad y_2 = 5 - 3 = 2 \end{aligned}$$

Отг. (4; 1) и (5; 2)

ЗАДАЧА 4 Решете системата $\begin{cases} |y-x| = 2 \\ x^2 + y^2 = 4. \end{cases}$

Решение:

Системата е равносилна на обединението на двете системи.

$\begin{cases} y - x = 2 \rightarrow y = x + 2 \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$

$$\begin{aligned} x^2 + x^2 + 4x + 4 &= 4 \\ x^2 + 2x &= 0 \\ x(x+2) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 0, \quad y_1 = 0 + 2 = 2 \\ x_2 &= -2, \quad y_2 = -2 + 2 = 0 \\ (0; 2) \text{ и } (-2; 0) \end{aligned}$$

$\begin{cases} y - x = -2 \rightarrow y = x - 2 \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$

$$\begin{aligned} x^2 + x^2 - 4x + 4 &= 0 \\ x^2 - 2x &= 0 \\ x(x-2) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3 &= 0, \quad y_3 = 0 - 2 = -2 \\ x_4 &= 2, \quad y_4 = 2 - 2 = 0 \\ (0; -2) \text{ и } (2; 0) \end{aligned}$$

Отг. Системата има четири решения:
(0; 2), (-2; 0), (0; -2) и (2; 0).

ЗАДАЧА 5 Решете системата $\begin{cases} (x-3)(y+1)=0 \\ x^2-xy-y^2=5. \end{cases}$

Решение:

Системата е равносилна на обединението на двете системи.

$$\begin{cases} x-3=0 \rightarrow x=3 \\ x^2-xy-y^2=5 \end{cases} \cup \begin{cases} y+1=0 \rightarrow y=-1 \\ x^2-xy-y^2=5 \end{cases}$$

$$9-3y-y^2=5$$

$$y^2+3y-4=0$$

$$y_1=1, y_2=-4$$

$$(3; 1) \text{ и } (3; -4)$$

$$x^2+x-1=5$$

$$x^2+x-6=0$$

$$x_1=2, x_2=-3$$

$$(2; -1) \text{ и } (-3; -1)$$

Отг. (3; 1), (3; -4), (2; -1) и (-3; -1)

ЗАДАЧА 6 Решете системата $\begin{cases} x^2+xy-2y^2=0 \\ xy+x-y=1. \end{cases}$

Решение:

Системата съдържа хомогенно уравнение, което ще решим, като разделим двете му страни на $y^2 \neq 0$.

$$x^2+xy-2y^2=0 \mid : y^2 \neq 0 \Rightarrow \left(\frac{x}{y}\right)^2 + \frac{x}{y} - 2 = 0, \quad \frac{x}{y} = u$$

$$u^2 + u - 2 = 0 \Rightarrow u_1 = 1 \text{ и } u_2 = -2$$

Системата е равносилна на обединението на системите.

$$\begin{cases} \frac{x}{y} = 1 \rightarrow x = y \\ xy + x - y = 1 \end{cases} \cup \begin{cases} \frac{x}{y} = -2 \rightarrow x = -2y \\ xy + x - y = 1 \end{cases}$$

$$x^2 + x - x = 1$$

$$x^2 = 1$$

$$x_1 = 1, y_1 = 1$$

$$x_2 = -1, y_2 = -1$$

$$-2y^2 - 2y - y - 1 = 0$$

$$2y^2 + 3y + 1 = 0$$

$$y_3 = -1, x_3 = 2$$

$$y_4 = -\frac{1}{2}, x_4 = 1$$

Отг. (1; 1), (-1; -1), (2; -1) и (1; -0,5)

ЗАДАЧА 7 Решете чрез подходящо полагане системата $\begin{cases} (x+y)^2 - 2x - 2y = 15 \\ xy = 6. \end{cases}$

Решение:

В първото уравнение полагаме $x+y=u$ и решаваме уравнението $(x+y)^2 - 2(x+y) - 15 = 0$, $u^2 - 2u - 15 = 0 \Rightarrow u_1 = -3, u_2 = 5$.

Системата е равносилна на обединението на системите.

$$\begin{cases} x+y=-3 \rightarrow y=-x-3 \\ xy=6 \end{cases} \cup \begin{cases} x+y=5 \rightarrow y=5-x \\ xy=6 \end{cases}$$

$$x(-x-3)=6$$

$$x^2+3x+6=0$$

$$D=9-24<0$$

Уравнението няма реални корени
 $\Rightarrow$ системата няма решение.

$$x(5-x)=6$$

$$x^2-5x+6=0$$

$$x_1=2, y_1=5-2=3$$

$$x_2=3, y_2=5-3=2$$

Отг. Системата има две решения: (2; 3) и (3; 2).

ЗАДАЧА 8 Решете чрез подходящо полагане системата.

$$\begin{cases} 25x^2 + 4y^2 = 20xy + 30x - 12y - 8 \\ 9x - 4y = 6 \end{cases}$$

Решение:

Първото уравнение преобразуваме във вида

$$(5x - 2y)^2 - 6(5x - 2y) + 8 = 0,$$

полагаме $5x - 2y = u$ и решаваме уравнението

$$u^2 - 6u + 8 = 0$$

$$u_1 = 2, \quad u_2 = 4.$$

Системата е равносилна на обединението на системите

$$\begin{cases} 5x - 2y = 2 \\ 9x - 4y = 6 \end{cases} \cup \begin{cases} 5x - 2y = 4 \\ 9x - 4y = 6, \end{cases}$$

които решаваме чрез събиране и получаваме

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = -6 \end{cases} \cup \begin{cases} x = 2 \\ y = 3. \end{cases}$$

Отг. Системата има две решения:
(-2; -6) и (2; 3).

ЗАДАЧА 9 Решете чрез подходящо полагане дробната система.

$$\begin{cases} \frac{2}{x+y} + \frac{2}{2x-y} = 3 \\ \frac{4}{(x+y)^2} + \frac{4}{(2x-y)^2} = 5 \end{cases}$$

Решение:

При ДС $x \neq -y$ и $y \neq 2x$ полагаме

$$\frac{2}{x+y} = u, \quad \frac{2}{2x-y} = v,$$

$$\text{решаваме чрез заместване системата} \begin{cases} u + v = 3 \\ u^2 + v^2 = 5 \end{cases}$$

$$\text{и получаваме} \begin{cases} u_1 = 1 \\ v_1 = 2 \end{cases} \text{ и } \begin{cases} u_2 = 2 \\ v_2 = 1. \end{cases}$$

Връщаме се в полагането и решаваме системите.

$$\begin{cases} \frac{2}{x+y} = 1 \\ \frac{2}{2x-y} = 2 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} \frac{2}{x+y} = 2 \\ \frac{2}{2x-y} = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - y = 1 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

x, y принадлежат на ДС.

x, y принадлежат на ДС.

Отг. Системата има две решения:
(1; 1) и (1; 0).

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ“

Решете системите линейни уравнения:

1. $\begin{cases} 2x - 5y = 26 \\ 3x - 2y = 6; \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2x + \sqrt{5}y = 9 \\ \sqrt{5}x - y = \sqrt{5}; \end{cases}$

3. $\begin{cases} 3(x-1) - 4y = 1 \\ 5(y-1) = 1 + x; \end{cases}$

4. $\begin{cases} 3(5x-3y) = 4(x-5y) \\ 7x + y = (-2\sqrt{3})^2. \end{cases}$

Решете системите линейни уравнения чрез подходящо полагане:

5. $\begin{cases} \frac{x+5}{3} + \frac{y-4}{4} = 3 \\ 2 \cdot \frac{x+5}{3} + 3 \cdot \frac{y-4}{4} = 1; \end{cases}$

6. $\begin{cases} 2(3x+y) + 3(2x-y) = 1 \\ 3(3x+y) - (2x-y) = 7. \end{cases}$

Решете системите уравнения от втора степен чрез заместване:

7. $\begin{cases} x + y = 2 \\ x^2 + y^2 = 2x + 2y; \end{cases}$

8. $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 2x^2 + 2xy + y^2 + 4x = 21; \end{cases}$

9. $\begin{cases} x + y = 7 \\ x^2 + y^2 - 2x - 4y = 3; \end{cases}$

10. $\begin{cases} 2x - y = 4 \\ (x-1)^2 + (y+2)^2 = 20. \end{cases}$

Решете системите уравнения от втора степен:

11. $\begin{cases} (x-2)(y-1) = 0 \\ x^2 + y^2 + 3x = 11; \end{cases}$

12. $\begin{cases} (x-y)(x-2) = 0 \\ x^2 + y^2 + 3x - y = 12; \end{cases}$

13. $\begin{cases} (x-3)(x-y+3) = 0 \\ x^2 + y^2 + 5x - 3y = 24; \end{cases}$

14. $\begin{cases} y^2 + 3y + 2 = 0 \\ x^2 + xy - 2y = 4; \end{cases}$

15. $\begin{cases} x^2 + 3x - 4 = 0 \\ x^2 + 2xy + y^2 = 4. \end{cases}$

Решете системите уравнения от втора степен:

16. $\begin{cases} 2x^2 - 3y^2 = 6 \\ x^2 - y^2 = 5; \end{cases}$

17. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 17 \\ xy = 4; \end{cases}$

18. $\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 40 \\ xy = -6; \end{cases}$

19. $\begin{cases} |x-y| = 2 \\ x^2 + y^2 = 10; \end{cases}$

20. $\begin{cases} |x-2y| = 1 \\ x^2 - 3y^2 = 6; \end{cases}$

21. $\begin{cases} |x+y| = 5 \\ x^2 - y^2 = 5. \end{cases}$

Решете чрез събиране системите уравнения от втора степен:

22. $\begin{cases} 3x^2 - 3y^2 + 2x + y = 6 \\ 2x^2 - 2y^2 + x + y = 4; \end{cases}$

23. $\begin{cases} 3x^2 - 3xy + 5x - 2y = 4 \\ 2x^2 - 2xy + 3x - y = 2. \end{cases}$

Решете системите хомогенни уравнения:

24. $\begin{cases} 2x^2 + 2y^2 = 5xy \\ x^2 - y^2 = 3; \end{cases}$

25. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x^2 - xy = -2; \end{cases}$

26. $\begin{cases} x^2 - 2xy + 2y^2 = 1 \\ 2x^2 + xy - y^2 = 2; \end{cases}$

27. $\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 3 \\ 2x^2 + xy + y^2 = 4. \end{cases}$

Решете системите уравнения от втора степен чрез подходящо полагане:

28. $\begin{cases} 5(x+y) + 2xy = -19 \\ 3xy + x + y = -35; \end{cases}$

29. $\begin{cases} (x+y+1)^2 + (x+y)^2 = 25 \\ x^2 - y^2 = 3; \end{cases}$

30. $\begin{cases} \frac{20}{x+2} + \frac{3}{y-1} = 5 \\ \frac{15}{x+2} - \frac{6}{y-1} = 1; \end{cases}$

31. $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{2}{x-y} = \frac{7}{10} \\ \frac{1}{x(x-y)} = \frac{1}{20}. \end{cases}$

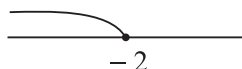
Запомнете!**Линейни неравенства**

$$-2x > 4 \mid \cdot (-1)$$

$$2x < -4$$

$$x < -2$$

• геометрично представяне на решенията:



• записване на решенията чрез интервал:

$$x \in (-\infty; -2)$$

Системи линейни неравенства с едно неизвестно

$$\begin{cases} x \geq 2 \\ x < 3 \end{cases}$$

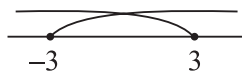


$$x \in (-\infty; 3) \cap [2; +\infty)$$

$$x \in [2; 3)$$

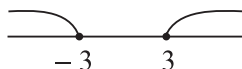
Модулни неравенства

$$|x| < 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x < 3 \\ x > -3 \end{cases}$$



$$x \in (-3; 3)$$

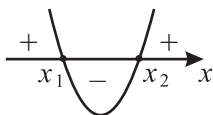
$$|x| > 3 \Leftrightarrow x > 3 \cup x < -3$$



$$x \in (-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$$

Квадратни неравенства

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a > 0)$$



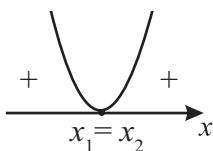
• $D > 0$, $f(x) = 0$ има два различни корена: $x_1 < x_2$.

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$$

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (x_1; x_2)$$

$$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; x_1] \cup [x_2; +\infty)$$

$$f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [x_1; x_2]$$



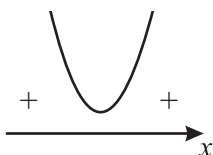
• $D = 0$, $f(x) = 0$ има два равни корена: $x_1 = x_2$.

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; x_1) \cup (x_1; +\infty)$$

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$$

$$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; +\infty) \quad (x \in \mathbb{R})$$

$$f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x = x_1$$



• $D < 0$, $f(x) = 0$ няма реални корени.

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$$

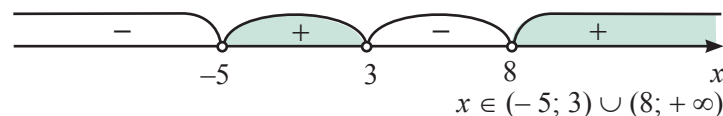
$$f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$$

$$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$$

$$f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$$

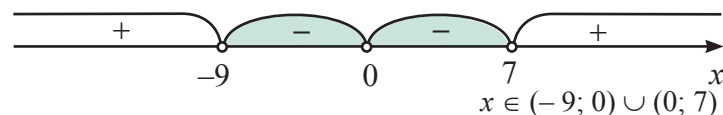
Метод на интервалите

$$(x + 5)(x - 3)(x - 8) > 0$$



$$x \in (-5; 3) \cup (8; +\infty)$$

$$x^2(x - 7)(x + 9) < 0$$



$$x \in (-9; 0) \cup (0; 7)$$

ЗАДАЧА 1 Решете системите неравенства:

$$\text{а) } \begin{cases} 2x + 5 < 4x + 7 \\ 3x + 8 \geq 5x + 4; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} 3x + 2 \geq 5x - 4 \\ 4x + 1 > 6x - 9. \end{cases}$$

Решение:

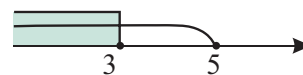
$$\text{а) } \begin{cases} 2x + 5 < 4x + 7 \\ 3x + 8 \geq 5x + 4 \\ 2x - 4x < 7 - 5 \\ 3x - 5x \geq 4 - 8 \\ -2x < 2 \quad | :(-2) \\ -2x \geq -4 \quad | :(-2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > -1 \\ x \leq 2 \end{cases}$$

**Отг.** $x \in (-1; 2]$

$$\text{б) } \begin{cases} 3x + 2 \geq 5x - 4 \\ 4x + 1 > 6x - 9 \\ 3x - 5x \geq -4 - 2 \\ 4x - 6x > -9 - 1 \\ -2x \geq -6 \quad | :(-2) \\ -2x > -10 \quad | :(-2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \leq 3 \\ x < 5 \end{cases}$$

**Отг.** $x \in (-\infty; 3]$ **ЗАДАЧА 2** Намерете допустимите стойности на x в изразите:

$$\text{а) } A = \sqrt{x+9} + \sqrt{5-x};$$

$$\text{б) } B = \sqrt{x+\sqrt{5}} - \sqrt{\sqrt{3}-x}.$$

Решение:

Изразите имат смисъл, когато подкоренните им величини са неотрицателни. Допустимите стойности на изразите са решенията на системите.

$$\text{а) } \begin{cases} x+9 \geq 0 \\ 5-x \geq 0 \\ x \geq -9 \\ -x \geq -5 \quad | \cdot (-1) \\ x \geq -9 \\ x \leq 5 \end{cases}$$

**Отг.** $x \in [-9; 5]$

$$\text{б) } \begin{cases} x+\sqrt{5} \geq 0 \\ \sqrt{3}-x \geq 0 \\ x \geq -\sqrt{5} \\ -x \geq -\sqrt{3} \quad | \cdot (-1) \\ x \geq -\sqrt{5} \\ x \leq \sqrt{3} \end{cases}$$

**Отг.** $x \in [-\sqrt{5}; \sqrt{3}]$ **ЗАДАЧА 3** Решете квадратните неравенства:

$$\text{а) } x^2 - 2x - 3 \geq 0;$$

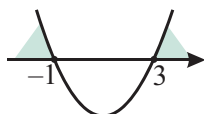
$$\text{б) } x^2 - 3x + 2 < 0;$$

$$\text{в) } x^2 - 2x + 4 > 0.$$

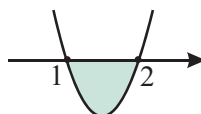
Решение:

От разположението на графиките на квадратните функции намираме решенията на неравенствата.

$$\text{а) } \begin{aligned} x^2 - 2x - 3 &= 0 \\ x_1 &= -1, x_2 = 3 \end{aligned}$$

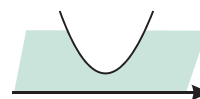
**Отг.** $x \in (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$

$$\text{б) } \begin{aligned} x^2 - 3x + 2 &= 0 \\ x_1 &= 1, x_2 = 2 \end{aligned}$$

**Отг.** $x \in (1; 2)$

$$\begin{aligned} \text{в) } x^2 - 2x + 4 &= 0 \\ D &= 4 - 16 < 0 \end{aligned}$$

Уравнението няма реални корени.

**Отг.** $x \in (-\infty; +\infty)$

ЗАДАЧА 4 Решете модулните неравенства:

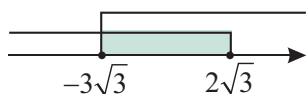
а) $|2x + \sqrt{3}| \leq 5\sqrt{3}$;

Решение:а) Неравенството $|2x + \sqrt{3}| \leq 5\sqrt{3}$ е еквивалентно на системата

$$\begin{cases} 2x + \sqrt{3} \leq 5\sqrt{3} \\ 2x + \sqrt{3} \geq -5\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x \leq 4\sqrt{3} \\ 2x \geq -6\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \leq 2\sqrt{3} \\ x \geq -3\sqrt{3} \end{cases}$$

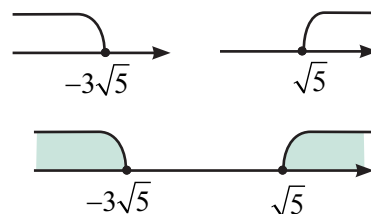
**Отг.** $x \in [-3\sqrt{3}; 2\sqrt{3}]$

б) $|x + \sqrt{5}| > 2\sqrt{5}$.

б) Неравенството $|x + \sqrt{5}| > 2\sqrt{5}$ е еквивалентно на обединението на неравенствата

$$x + \sqrt{5} < -2\sqrt{5} \cup x + \sqrt{5} > 2\sqrt{5}.$$

$$x < -3\sqrt{5} \quad x > \sqrt{5}$$

**Отг.** $x \in (-\infty; -3\sqrt{5}) \cup (\sqrt{5}; +\infty)$ **ЗАДАЧА 5** Решете дробните неравенства:

а) $\frac{3x+2}{x-4} > 4$;

Решение:

Преобразуваме неравенствата така, че десните им страни да станат 0.

а) $\frac{3x+2}{x-4} - 4 > 0$

$$\frac{3x+2-4(x-4)}{x-4} > 0$$

$$\frac{-x+18}{x-4} > 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$\frac{x-18}{x-4} < 0$$

**Отг.** $x \in (4; 18)$

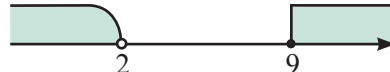
б) $\frac{x+5}{x-2} \leq 2$.

б) $\frac{x+5}{x-2} - 2 \leq 0$

$$\frac{x+5-2(x-2)}{x-2} \leq 0$$

$$\frac{-x+9}{x-2} \leq 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$\frac{x-9}{x-2} \geq 0$$

**Отг.** $x \in (-\infty; 2) \cup [9; +\infty)$ **ЗАДАЧА 6** Решете неравенствата:

а) $(x+5)(x-2)(x-8) \geq 0$;

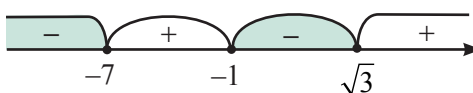
Решение:

а) $(x+5)(x-2)(x-8) \geq 0$

**Отг.** $x \in [-5; 2] \cup [8; +\infty)$

б) $(x+7)(x+1)(x-\sqrt{3}) \leq 0$.

б) $(x+7)(x+1)(x-\sqrt{3}) \leq 0$

**Отг.** $x \in (-\infty; -7] \cup [-1; \sqrt{3}]$

ЗАДАЧА 7

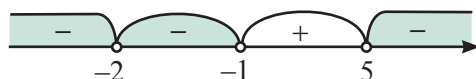
Решете неравенствата:

а) $(x+2)^4(x+1)(5-x) < 0$;

б) $(x+5)^3(x-1)^2(7-x) > 0$.

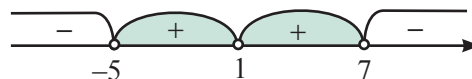
Решение:

а) $(x+2)^4(x+1)(5-x) < 0$



Отг. $x \in (-\infty; -2) \cup (-2; -1) \cup (5; +\infty)$

б) $(x+5)^3(x-1)^2(7-x) > 0$



Отг. $x \in (-5; 1) \cup (1; 7)$

ЗАДАЧА 8

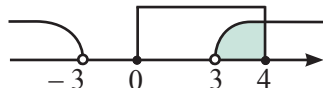
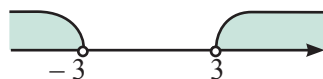
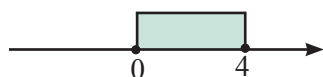
Решете системите неравенства:

а) $\begin{cases} x^2 - 4x \leq 0 \\ x^2 - 9 > 0; \end{cases}$

б) $\begin{cases} x^2 - 5 > 0 \\ x^2 - 7 \leq 0. \end{cases}$

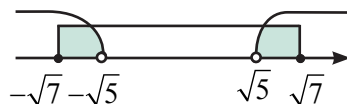
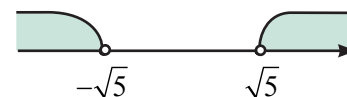
Решение: Разлагаме левите страни на неравенствата на линейни множители.

а) $\begin{cases} x(x-4) \leq 0 \\ (x+3)(x-3) > 0 \end{cases}$



Отг. $x \in (3; 4]$

б) $\begin{cases} (x+\sqrt{5})(x-\sqrt{5}) > 0 \\ (x+\sqrt{7})(x-\sqrt{7}) \leq 0 \end{cases}$



Отг. $x \in [-\sqrt{7}; -\sqrt{5}] \cup [\sqrt{5}; \sqrt{7}]$

ЗАДАЧА 9

Решете дробните неравенства:

а) $\frac{2x^2 - 11}{x^2 - 9} \leq 1$;

б) $\frac{2x^2 + 5x}{x^2 - 4} \geq 1$.

Решение:

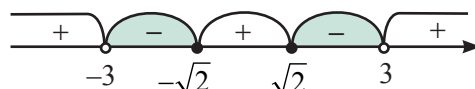
Преобразуваме неравенствата така, че десните им страни да станат 0, и разлагаме левите им страни на линейни множители.

а) $\frac{2x^2 - 11}{x^2 - 9} - 1 \leq 0$

$$\frac{2x^2 - 11 - x^2 + 9}{x^2 - 9} \leq 0$$

$$\frac{x^2 - 2}{x^2 - 9} \leq 0$$

$$\frac{(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})}{(x+3)(x-3)} \leq 0$$



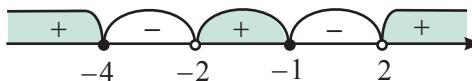
Отг. $x \in (-3; -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}; 3)$

б) $\frac{2x^2 + 5x}{x^2 - 4} - 1 \geq 0$

$$\frac{2x^2 + 5x - x^2 + 4}{x^2 - 4} \geq 0$$

$$\frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 - 4} \geq 0$$

$$\frac{(x+4)(x+1)}{(x+2)(x-2)} \geq 0$$



Отг. $x \in (-\infty; -4] \cup (-2; -1] \cup (2; +\infty)$

ЗАДАЧА 10 Решете дробното неравенство

$$\frac{x^2 - 2}{x^2 - 3} \geq \frac{2x^4 - 5x^2}{x^4 - x^2 - 6}.$$

Решение:

Преобразуваме неравенството.

$$\frac{x^2 - 2}{x^2 - 3} - \frac{2x^4 - 5x^2}{(x^2 - 3)(x^2 + 2)} \geq 0$$

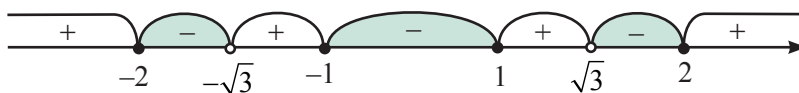
$$\frac{(x^2 - 2)(x^2 + 2) - (2x^4 - 5x^2)}{(x^2 - 3)(x^2 + 2)} \geq 0$$

$$\frac{-x^4 + 5x^2 - 4}{(x^2 - 3)(x^2 + 2)} \geq 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$\frac{x^4 - 5x^2 + 4}{(x^2 - 3)(x^2 + 2)} \leq 0$$

$$\frac{(x^2 - 1)(x^2 - 4)}{(x^2 - 3)(x^2 + 2)} \leq 0, \quad x^2 + 2 > 0 \text{ за всяко } x$$

$$\frac{(x+1)(x-1)(x+2)(x-2)}{(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})} \leq 0$$

**Отг.** $x \in [-2; -\sqrt{3}) \cup [-1; 1] \cup (\sqrt{3}; 2]$ **ЗАДАЧА 11** Решете модулното неравенство $|x^4 - 7x^2 + 9| \leq 3$.**Решение:**

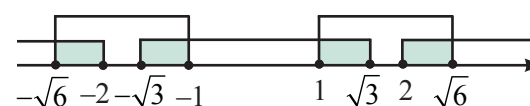
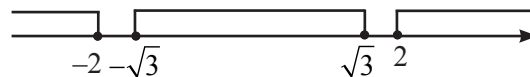
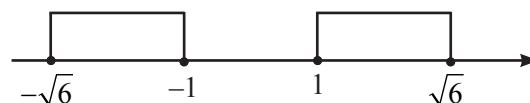
Модулното неравенство е еквивалентно на системата

$$\begin{cases} x^4 - 7x^2 + 9 \leq 3 \\ x^4 - 7x^2 + 9 \geq -3 \end{cases}, \text{ която преобразуваме във вида}$$

$$\begin{cases} x^4 - 7x^2 + 6 \leq 0 \\ x^4 - 7x^2 + 12 \geq 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x^2 - 1)(x^2 - 6) \leq 0 \\ (x^2 - 3)(x^2 - 4) \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x + \sqrt{6})(x + 1)(x - 1)(x - \sqrt{6}) \leq 0 \\ (x + 2)(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})(x - 2) \geq 0 \end{cases}$$

**Отг.** $x \in [-\sqrt{6}; -2] \cup [-\sqrt{3}; -1] \cup [1; \sqrt{3}] \cup [2; \sqrt{6}]$

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „НЕРАВЕНСТВА. СИСТЕМИ НЕРАВЕНСТВА“

Решете системите линейни неравенства:

$$1. \begin{cases} 3(x+3) > 2(x-1) \\ x+5 > 2(x-3); \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 3(x-1) \leq 2(x+1) \\ 4(x-2) < 3(x+1); \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x+6 > 0 \\ x \leq 2 \\ x > 0; \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 3x+5 > x+1 \\ 2x+9 < 3x+5 \\ x(x+2) > (x-1)^2. \end{cases}$$

Решете модулните неравенства:

$$5. |2x - \sqrt{7}| \leq 9\sqrt{7};$$

$$6. |x + \sqrt{3}| \geq 2\sqrt{3};$$

$$7. 7|x-3| - 2|3-x| < 10;$$

$$8. 10|x-0,5| - 3|1-2x| \leq 6.$$

Решете квадратните неравенства:

$$9. x^2 + 7x + 10 > 0;$$

$$10. x^2 + 3x - 10 \leq 0;$$

$$11. x^2 + x + 20 < 0;$$

$$12. 2x^2 - x + 15 > 0.$$

Намерете допустимите стойности на x в изразите:

$$13. A = \sqrt{x^2 - 9};$$

$$14. A = \sqrt{7 - x^2};$$

$$15. A = \sqrt{x^2 + 3x};$$

$$16. A = \sqrt{5x - x^2}.$$

Решете системите квадратни неравенства:

$$17. \begin{cases} x^2 - 7x + 10 < 0 \\ x^2 + 6x + 8 > 0; \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} x^2 + 5x - 14 < 0 \\ x^2 + 8x + 15 > 0; \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} x^2 + 5x + 4 \geq 0 \\ x^2 + 4x - 5 \leq 0; \end{cases}$$

$$20. \begin{cases} x^2 + 3x - 4 > 0 \\ x^2 - 3x + 2 \leq 0. \end{cases}$$

Решете чрез метода на интервалите неравенствата:

$$21. x(x+4)(x-3)(7-x) \geq 0;$$

$$22. x(x+2)(3-x)(9-x) \geq 0;$$

$$23. (x+2)^2(x-4)(x-5) > 0;$$

$$24. (x+3)(x-2)^7(x-4)^8 > 0;$$

$$25. x^4 - 3x^2 - 28 < 0;$$

$$26. x^4 - 5x^2 - 6 > 0;$$

$$27. x^3 + 6x^2 + 9x < 0;$$

$$28. x^4 - 5x^3 + 4x^2 > 0.$$

Решете дробните неравенства:

$$29. \frac{2x+7}{x-4} + \frac{x+4}{2-x} \leq \frac{6}{x^2-6x+8};$$

$$30. \frac{2x-7}{x+4} + \frac{x-2}{3-x} \geq \frac{3x+12}{x^2+x-12};$$

$$31. \frac{2x+1}{x^2+2x+4} - \frac{1}{x-2} \geq \frac{x-11}{x^3-8};$$

$$32. \frac{3x-2}{x^2-3x+9} - \frac{2}{x+3} \leq \frac{3x-13}{x^3+27};$$

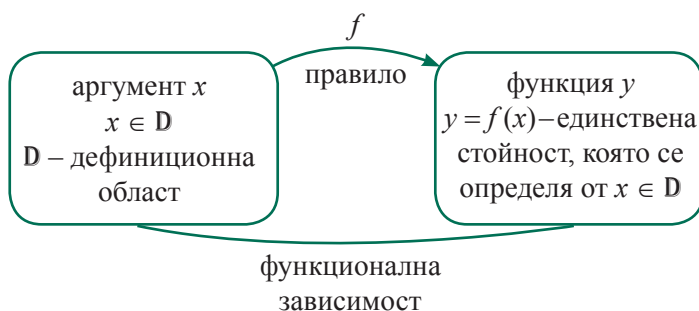
$$33. \frac{2x^2+7}{x^2-4} - \frac{6}{x^4-6x^2+8} \geq \frac{x^2+4}{x^2-2};$$

$$34. \frac{2x^2}{x^2-2} \leq \frac{2x^2-3}{x^4-5x^2+6} - \frac{x^2+2}{3-x^2};$$

$$35. \frac{x^2-2}{x^2+1} - \frac{2}{x^2+2} \leq \frac{3x^2-10}{x^4+3x^2+2};$$

$$36. \frac{3x^2-1}{2x^2-3} - \frac{x^2-2}{x^2+2} \geq \frac{2x^2+3}{2x^4+x^2-6}.$$

Понятието „функция“



Променливата y се нарича функция на променливата x , ако има правило, посредством което на всяка стойност $x \in D$ съответства точно една стойност на y .

- Една функция y е определена, когато са дадени дефиниционната ѝ област D ; правилото, по което на всяко $x \in D$ съпоставяме точно една стойност на y , т.е. $y = f(x)$, D .
- Графика на функцията $y = f(x)$ спрямо правоъгълна координатна система Oxy наричаме всички точки $(x; f(x))$.
- Начин за задаване на функция – аналитичен, графичен, табличен, описателен и комбиниран.

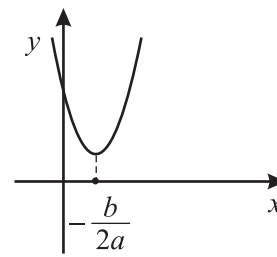
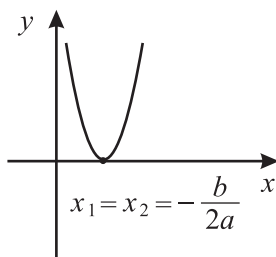
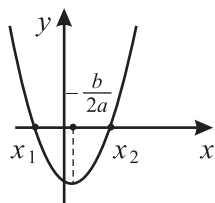
Функцията $y = ax + b$, D : всяко x , се нарича линейна функция.

- Графиката на линейната функция е права линия.
- За да построим графиката на линейната функция, достатъчно е да пресметнем координатите на две нейни точки.

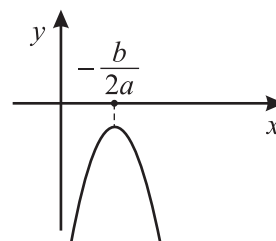
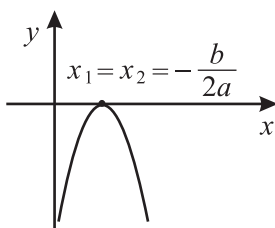
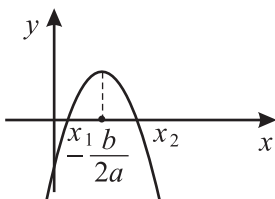
Функцията $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, D : всяко x , се нарича квадратна функция.

- Графиката на квадратната функция е парабола.
- За да построим графиката на квадратната функция, достатъчно е да пресметнем координатите на върха ѝ и на две допълнителни точки, симетрични спрямо оста ѝ.

$a > 0, D > 0$	$a > 0, D = 0$	$a > 0, D < 0$
----------------	----------------	----------------



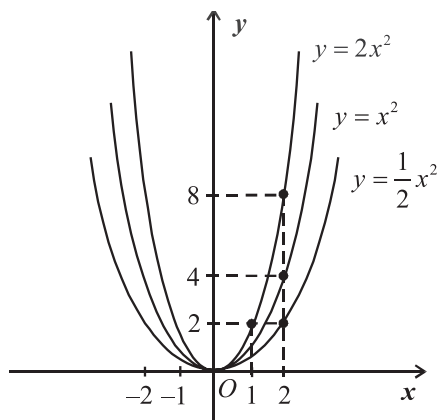
$a < 0, D > 0$	$a < 0, D = 0$	$a < 0, D < 0$
----------------	----------------	----------------



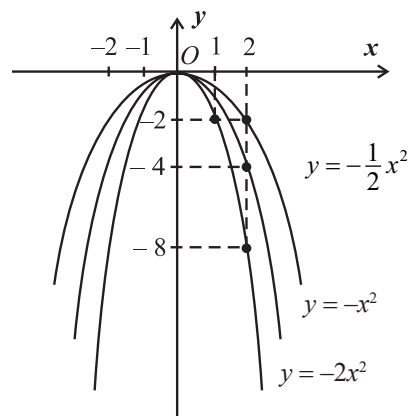
- При $b = 0$ и $c = 0$ функцията приема вида $y = ax^2$, чийто връх е точката $O(0; 0)$.

Графика на квадратна функция $y = ax^2, a \neq 0$

$$y = ax^2, a > 0$$



$$y = ax^2, a < 0$$



ЗАДАЧА 1 На една координатна система постройте графиките на функциите:

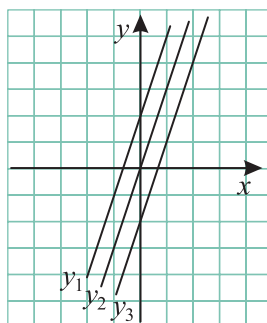
а) $y_1 = 3x + 2$
 $y_2 = 3x$
 $y_3 = 3x - 2$;

б) $y_1 = -3x + 2$
 $y_2 = -3x$
 $y_3 = -3x - 2$.

Решение:

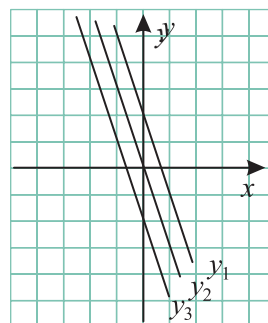
а)

x	0	1
y_1	2	5
y_2	0	3
y_3	-2	1



б)

x	0	1
y_1	2	-1
y_2	0	-3
y_3	-2	-5



ЗАДАЧА 2 Намерете разстоянието от пресечната точка на графиките на функциите

$$y_1 = 2x - 1 \text{ и } y_2 = 5 - x \text{ до:}$$

а) абсцисната ос;

б) ординатната ос.

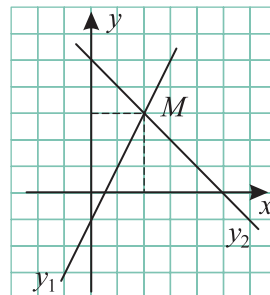
Решение:

а)

x	0	2
y_1	-1	3
y_2	5	3

$$y_1 \cap y_2 = M$$

$$M(2; 3)$$



- а) Разстоянието от M до $Ox^{\rightarrow}$ е 3 м. ед.
 б) Разстоянието от M до $Oy^{\rightarrow}$ е 2 м. ед.

ЗАДАЧА 3 Ако

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 4, & x \leq -1 \\ 6, & -1 < x < 3 \\ 3x - 3, & x \geq 3, \end{cases}$$

намерете стойността на изразите:

а) $A = f(-3) - f(0) - f(5);$

б) $B = 2f(-2) + 3f(2) - f(4).$

Решение:

а) $f(-3) = -2 \cdot (-3) + 4 = 6 + 4 = 10$

$$f(0) = 6$$

$$f(5) = 3 \cdot 5 - 3 = 15 - 3 = 12$$

$$A = f(-3) - f(0) - f(5)$$

$$A = 10 - 6 - 12$$

$$A = -8$$

б) $f(-2) = -2 \cdot (-2) + 4 = 8$

$$f(2) = 6$$

$$f(4) = 3 \cdot 4 - 3 = 9$$

$$B = 2f(-2) + 3f(2) - f(4)$$

$$B = 2 \cdot 8 + 3 \cdot 6 - 9$$

$$B = 16 + 18 - 9$$

$$B = 25$$

Отг. $A = -8$

Отг. $B = 25$

ЗАДАЧА 4 Ако $f(x) = x - 4$, намерете корените на уравнението $f(x+3) \cdot f(x+5) = f(12)$.

Решение:

$$f(x+3) = x+3-4$$

$$f(x+5) = x+5-4$$

$$f(12) = 12-4$$

$$f(x+3) = x-1$$

$$f(x+5) = x+1$$

$$f(12) = 8$$

Заместяваме получените стойности в уравнението.

$$f(x+3) \cdot f(x+5) = f(12)$$

$$(x-1)(x+1) = 8$$

$$x^2 - 1 = 8$$

$$x^2 = 9$$

$$x_1 = 3, x_2 = -3$$

Отг. $-3; 3$

ЗАДАЧА 5 Намерете стойностите на a , при които графиките на функциите $f_1(x) = 3 - ax$, $f_2(x) = 1 - 3x$ и $f_3(x) = 4x - 13$ минават през една точка.

Решение:

1. Намираме координатите на пресечната точка M на графиките на функциите $f_2(x)$ и $f_3(x)$.

$$f_2(x) = f_3(x)$$

$$1 - 3x = 4x - 13$$

$$-7x = -14$$

$$x_M = 2$$

$$y_M = 1 - 3x_M = 1 - 3 \cdot 2 = -5$$

$$\Rightarrow M(2; -5)$$

2. $M \in f_1(x)$

$$\Rightarrow y_M = f_1(x_M)$$

$$y_M = 3 - ax_M$$

$$-5 = 3 - a \cdot 2$$

$$2a = 8$$

$$a = 4$$

Отг. $a = 4$

ЗАДАЧА 6

Намерете лицето на фигурата, образувана от графиките на функциите $f(x) = -3x + 3$, $g(x) = 2x + 8$ и абсцисната ос.

Решение:

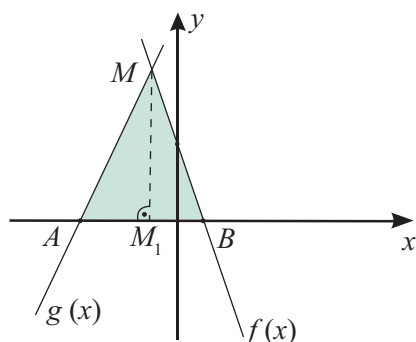
1. Построяваме графиките на функциите $f(x)$ и $g(x)$.

x	0	1
$f(x)$	3	0

$$\Rightarrow B(1; 0)$$

x	-4	-3
$g(x)$	0	2

$$\Rightarrow A(-4; 0)$$



2. Намираме координатите на пресечната точка M на $f(x)$ и $g(x)$.

$$f(x) = g(x)$$

$$-3x + 3 = 2x + 8$$

$$5x = -5$$

$$x_M = -1$$

$$y_M = -3 \cdot (-1) + 3 = 6$$

$$\Rightarrow M(-1; 6)$$

3. $|AB| = |x_B - x_A| = |1 - (-4)| = 5$

$$|MM_1| = |y_{M_1} - y_M| = |0 - 6| = 6$$

$$S_{\triangle MAB} = \frac{|AB| \cdot |MM_1|}{2}$$

$$S_{\triangle MAB} = \frac{5 \cdot 6}{2}$$

$$S_{\triangle MAB} = 15 \text{ кв. м. ед.}$$

Отг. 15 кв. м. ед.

ЗАДАЧА 7

Постройте графиката на функциите:

а) $y = x^2 + 2x - 3$;

Решение:

а) 1. $x_V = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2 \cdot 1} = -1$

$$y_V = (-1)^2 + 2 \cdot (-1) - 3 = -4$$

$$\Rightarrow V(-1; -4)$$

2. $x_A = x_V - 2 = -3$

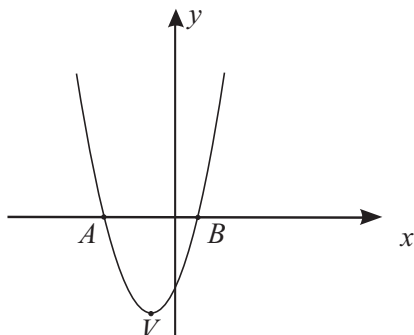
$$y_A = (-3)^2 + 2 \cdot (-3) - 3 = 0$$

$$x_B = x_V + 2 = 1$$

$$y_B = 1^2 + 2 \cdot 1 - 3 = 0$$

$$A(-3; 0); B(1; 0)$$

3. Построяваме параболата.



б) $y = -x^2 + 4x - 3$.

б) 1. $x_V = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \cdot (-1)} = 2$

$$y_V = -2^2 + 4 \cdot 2 - 3 = 1$$

$$\Rightarrow V(2; 1)$$

2. $x_A = x_V - 1 = 1$

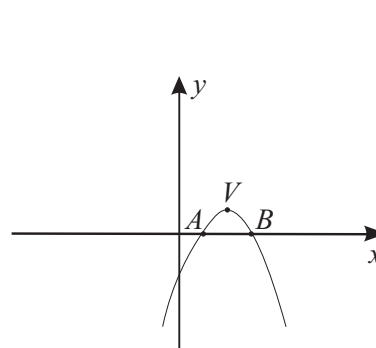
$$y_A = -1^2 + 4 \cdot 1 - 3 = 0$$

$$x_B = x_V + 1 = 3$$

$$y_B = -3^2 + 4 \cdot 3 - 3 = 0$$

$$A(1; 0); B(3; 0)$$

3. Построяваме параболата.



ЗАДАЧА 8 Намерете най-малката стойност на функцията $y = x^2 - 2x - 3$, ако:

а) $x \in (-\infty; +\infty)$;

б) $x \in [-2; 0]$;

в) $x \in [2; 4]$.

Решение:

Графиката на функцията $y = x^2 - 2x - 3$ е параболата с върха отдолу $\cup$ ($a = 1 > 0$).

Намираме върха на параболата и построяваме графиката ѝ.

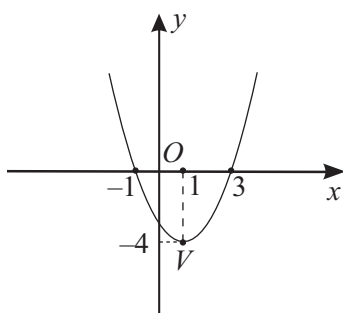
$$x_V = -\frac{b}{2a} = \frac{2}{2 \cdot 1}$$

$$x_V = 1$$

$$y_V = 1^2 - 2 \cdot 1 - 3$$

$$y_V = -4$$

$$\Rightarrow V(1; -4)$$



а) При $x \in (-\infty; +\infty)$

най-малката стойност е във върха на параболата.

Най-малката стойност е $y = -4$ и се достига при $x = 1$.

б) При $x \in [-2; 0]$

функцията е намаляваща,

най-малката стойност се достига при $x = 0$ и е

$$y = 0^2 - 2 \cdot 0 - 3$$

$$y = -3.$$

в) При $x \in [2; 4]$

функцията е растяща,

най-малката стойност се достига при $x = 2$ и е

$$y = 2^2 - 2 \cdot 2 - 3$$

$$y = -3.$$

ЗАДАЧА 9 Намерете най-голямата стойност на функцията $y = -x^2 - 2x + 3$, ако:

а) $x \in (-\infty; +\infty)$;

б) $x \in [-4; -2]$;

в) $x \in [0; 2]$.

Решение:

Графиката на функцията $y = -x^2 - 2x + 3$ е параболата с върха отгоре $\cap$ ($a = -1 < 0$).

Намираме върха на параболата и построяваме графиката ѝ.

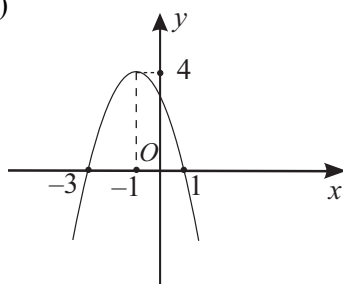
$$x_V = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \cdot (-1)}$$

$$x_V = -1$$

$$y_V = -(-1)^2 - 2 \cdot (-1) + 3$$

$$y_V = 4$$

$$\Rightarrow V(-1; 4)$$



а) При $x \in (-\infty; +\infty)$

най-голямата стойност е във върха на параболата.

Най-голямата стойност е $y = 4$ и се достига при $x = -1$.

б) При $x \in [-4; -2]$

функцията е растяща и

най-голямата стойност се достига при $x = -2$ и е

$$y = -(-2)^2 - 2 \cdot (-2) + 3$$

$$y = 3.$$

в) При $x \in [0; 2]$

функцията е намаляваща и

най-голямата стойност се достига при $x = 0$ и е

$$y = -0^2 - 2 \cdot 0 + 3$$

$$y = 3.$$

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ФУНКЦИИ“

1. Графиката на функцията $f(x) = ax + 6$ минава през точката $M(3; 9)$. Намерете стойността на a и $f(-2)$.
2. Намерете стойността на m , за която графиката на функцията $y = (2m + 1) \cdot x^2$ минава през точката $M(2; 20)$.
3. Намерете линейната функция, графиката на която минава през точката $A(1; -1)$ и $B(0; 2)$.
4. Ако $f(x) = ax + b$, $f(10) = 0$ и $f(0) = 10$, намерете a , b и $f(-5)$.
5. Намерете разстоянието от пресечната точка на графиките на функциите $y = 3x - 2$ и $y = 2x + 5$ до ординатната ос.
6. Намерете координатите на пресечните точки на графиките на функциите $y = x^2$ и $y = 2x + 8$.
7. Намерете стойностите на x , за които графиката на функцията $f(x) = 2x - 8$ е над абсцисната ос.
8. Намерете стойностите на x , за които графиката на функцията $f(x) = -2x - 4$ е под абсцисната ос.
9. Намерете лицето на фигурата, образувана от графиката на функцията $y = 2x - 6$ и координатните оси.
10. Намерете координатите на върха на параболата $y = 2x^2 - 4x + 5$.
11. Намерете най-малката стойност на функцията $y = 2x^2 - 6x + 1$ и на стойността x , за която тя се получава.
12. Намерете най-голямата стойност на функцията $y = -2x^2 + 4x + 3$ и на стойността x , за която тя се получава.
13. Ако $f(x) = \begin{cases} 3x - 1, & x \leq 3 \\ 8, & 3 < x < 10, \\ 18 - x, & x \geq 10 \end{cases}$, намерете стойността на израза $f(2) + f(5) - f(12)$.
14. Ако $f(x) = 0,5x^2$, намерете корените на уравнението $f(2x + 4) - f(\sqrt{2}x) = f(-\sqrt{2})$.
15. Ако $f(x) = x^2$ и $g(x) = x + 3$, намерете корените на уравнението $f(g(2x + 1)) = f(g(x - 4))$.
16. Намерете общите точки на графиките на функциите $f(x) = x^2 - 2x - 5$ и $g(x) = x^2 - 3x - 7$.
17. Намерете най-малката и най-голямата стойност на функцията $f(x) = -x^2 - 5x - 5$ в интервала $x \in [-5; -3]$ и стойностите на x , за които те се получават.
18. Намерете при кои стойности на a и b графиките на функциите $y = 2x - 7$, $y = 5 - x$, $y = ax + 9$ и $y = bx + 3a - 5$ минават през една точка.
19. Намерете стойностите на a , така че графиките на функциите $f(x) = (a - x) \cdot x + (x - 2)^2$ и $g(x) = 3(x - 2) + 7$ да пресичат абсцисната ос в една и съща точка.
20. Намерете стойностите на a , така че правата $x = -2$ да пресича графиките на функциите $f(x) = x(x + a + 3) - (x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$ и $g(x) = 2ax - 7$ в една и съща точка.
21. Намерете лицето на триъгълника, определен от пресечните точки на графиките на функциите $f(x) = x + 6$ и $g(x) = 6 - x$ с координатните оси.
22. Намерете лицето на фигурата, ограничена от абсцисната ос и графиката на функцията $y = \begin{cases} -x - 3, & x < 3 \\ 2x - 12, & x \geq 3. \end{cases}$
23. Намерете лицето на фигурата, ограничена от абсцисната ос и графиката на функцията $y = \begin{cases} -x - 10, & x \leq -2 \\ -8, & -2 < x < 6 \\ 4x - 32, & x \geq 6. \end{cases}$

Числова редица

$$\{a_n\}: a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

Растяща редица

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \dots \text{ за всяко } n \in N$$

Прогресии**Аритметична прогресия**

$$\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

$$a_n = a_{n-1} + d$$

d – разлика

Формула за общия член

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$$

Свойства

$$a_m + a_n = a_k + a_l \Leftrightarrow m + n = k + l$$

$$2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$$

Сбор на първите n члена

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

$$S_n = \frac{2a_1 + (n-1) \cdot d}{2} \cdot n$$

Лихва

Възнаграждение, което се заплаща за използване на дадена парична сума за определен период от време, се нарича лихва.

Означения

K_0 – начален капитал

n – лихвен период

p – лихвен процент

K_n – нараснал капитал (капиталът в края на периода)

Проста лихва

В края на всеки определен период от време се олихвява само началният капитал.

Формула за нарасналия капитал

$$K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100} \cdot n \right)$$

Множество от числа, всяко от които има свой номер $n = 1, 2, 3, \dots$

Намаляваща редица

$$a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \dots \geq a_n \dots \text{ за всяко } n \in N$$

Геометрична прогресия

$$\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

$$a_n = a_{n-1} \cdot q$$

q – частно, $q \neq 0$, $q \neq 1$, $a_1 \neq 0$

Формула за общия член

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Свойства

$$a_m \cdot a_n = a_k \cdot a_l \Leftrightarrow m + n = k + l$$

$$a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$$

Сбор на първите n члена

$$S_n = \frac{a_n q - a_1}{q - 1}$$

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Сложна лихва

След всеки лихвен период лихвата се прибавя към капитала, за да се олихви заедно с него през следващия период.

Формула за нарасналия капитал

$$K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100} \right)^n$$

ЗАДАЧА 1 Напишете първите четири члена на редицата с общ член:

а) $a_n = 2n + 5$;

б) $a_n = n + (-1)^n$;

в) $a_n = |2n - n^2|$.

Решение:

а) $a_1 = 2 \cdot 1 + 5 = 7$

$a_2 = 2 \cdot 2 + 5 = 9$

$a_3 = 2 \cdot 3 + 5 = 11$

$a_4 = 2 \cdot 4 + 5 = 13$

б) $a_1 = 1 + (-1)^1 = 0$

$a_2 = 2 + (-1)^2 = 3$

$a_3 = 3 + (-1)^3 = 2$

$a_4 = 4 + (-1)^4 = 5$

в) $a_1 = |2 \cdot 1 - 1^2| = 1$

$a_2 = |2 \cdot 2 - 2^2| = 0$

$a_3 = |2 \cdot 3 - 3^2| = 3$

$a_4 = |2 \cdot 4 - 4^2| = 8$

Отг. 7, 9, 11, 13

Отг. 0, 3, 2, 5

Отг. 1, 0, 3, 8

ЗАДАЧА 2 Напишете първите четири члена на рекурентната редица, ако:

а) $a_1 = 2$

$a_n = 2a_{n-1} + 7$;

б) $a_1 = 5$

$a_n = 2n + a_{n-1}$;

в) $a_1 = 2, a_2 = 5$

$a_n = a_{n-2} + 3a_{n-1}$.

Решение:

а) $a_1 = 2$

$a_2 = 2a_1 + 7$

$a_2 = 2 \cdot 2 + 7$

$a_2 = 11$

$a_3 = 2a_2 + 7$

$a_3 = 2 \cdot 11 + 7$

$a_3 = 29$

$a_4 = 2a_3 + 7$

$a_4 = 2 \cdot 29 + 7$

$a_4 = 65$

б) $a_1 = 5$

$a_2 = 2 \cdot 2 + a_1$

$a_2 = 4 + 5$

$a_2 = 9$

$a_3 = 2 \cdot 3 + a_2$

$a_3 = 6 + 9$

$a_3 = 15$

$a_4 = 2 \cdot 4 + a_3$

$a_4 = 8 + 15$

$a_4 = 23$

в) $a_1 = 2$

$a_2 = 5$

$a_3 = a_1 + 3a_2$

$a_3 = 2 + 3 \cdot 5$

$a_3 = 17$

$a_4 = a_2 + 3a_3$

$a_4 = 5 + 3 \cdot 17$

$a_4 = 56$

Отг. 2, 11, 29, 65

Отг. 5, 9, 15, 23

Отг. 2, 5, 17, 56

ЗАДАЧА 3 Определете вида на редицата с общ член a_n , ако:

а) $a_n = \frac{2n+3}{n+4}$;

б) $a_n = \frac{3}{n+5}$.

Решение:

Пресмятаме a_{n+1} .

а) $a_{n+1} = \frac{2(n+1)+3}{n+1+4}$

$a_{n+1} = \frac{2n+5}{n+5}$

б) $a_{n+1} = \frac{3}{n+1+5}$

$a_{n+1} = \frac{3}{n+6}$

Образуваме разликата $a_{n+1} - a_n$ и определяме знака ѝ.

$a_{n+1} - a_n = \frac{2n+5}{n+5} - \frac{2n+3}{n+4}$

$a_{n+1} - a_n = \frac{(2n+5)(n+4) - (2n+3)(n+5)}{(n+5)(n+4)}$

$a_{n+1} - a_n = \frac{5}{(n+5)(n+4)} > 0$

$\Rightarrow a_{n+1} > a_n$

$a_{n+1} - a_n = \frac{3}{n+6} - \frac{3}{n+5}$

$a_{n+1} - a_n = \frac{3(n+5) - 3(n+6)}{(n+6)(n+5)}$

$a_{n+1} - a_n = \frac{-3}{(n+6)(n+5)} < 0$

$\Rightarrow a_{n+1} < a_n$

Отг. Редицата е строго растяща.

Отг. Редицата е строго намаляваща.

ЗАДАЧА 4 Намерете първия член a_1 и разликата d на аритметична прогресия, за която:

а) $a_7 = 13, a_3 = 5$;

б) $a_6 = 3, a_4 = 7$.

Решение:

Изразяваме дадените членове на прогресията чрез a_1 и d .

а) $a_7 = a_1 + 6d$

б) $a_6 = a_1 + 5d$

$a_3 = a_1 + 2d$

$a_4 = a_1 + 3d$

Съставяме системите.

$$\begin{cases} a_1 + 6d = 13 \\ a_1 + 2d = 5 \end{cases} -$$

$$\begin{cases} a_1 + 5d = 3 \\ a_1 + 3d = 7 \end{cases} -$$

Получените системи решаваме чрез събиране.

$$4d = 8$$

$$2d = -4$$

$$d = 2$$

$$d = -2$$

$$a_1 + 2 \cdot 2 = 5$$

$$a_1 + 3 \cdot (-2) = 7$$

$$a_1 + 4 = 5$$

$$a_1 - 6 = 7$$

$$a_1 = 1$$

$$a_1 = 13$$

Отг. $a_1 = 1$
 $d = 2$

Отг. $a_1 = 13$
 $d = -2$

ЗАДАЧА 5 Намерете третият член a_3 на геометричната прогресия, за която:

а) $a_2 = 6, a_5 = 162$;

б) $a_2 = -9; a_5 = -\frac{1}{3}$.

Решение:

Изразяваме дадените членове на прогресията чрез a_1 и q .

а) $a_2 = a_1 q$

б) $a_2 = a_1 q$

$a_5 = a_1 q^4$

$a_5 = a_1 q^4$

Съставяме системите.

$$\begin{cases} a_1 q^4 = 162 \\ a_1 q = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 q^4 = -\frac{1}{3} \\ a_1 q = -9 \end{cases}$$

Решаваме получените системи и намираме a_1 и q .

$$\underbrace{a_1 q}_6 q^3 = 162$$

$$\underbrace{a_1 q}_{-9} q^3 = -\frac{1}{3}$$

$$6 \cdot q^3 = 162$$

$$-9 \cdot q^3 = -\frac{1}{3}$$

$$q^3 = 27$$

$$q^3 = \frac{1}{27}$$

$$q = 3$$

$$q = \frac{1}{3}$$

$$a_1 \cdot 3 = 6$$

$$a_1 = 2$$

$$a_1 \cdot \frac{1}{3} = -9 \Rightarrow a_1 = -27$$

Пресмятаме a_3 .

$$a_3 = a_1 q^2 = 2 \cdot 3^2 \Rightarrow a_3 = 18$$

$$a_3 = a_1 q^2 = -27 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \Rightarrow a_3 = -3$$

Отг. $a_3 = 18$

Отг. $a_3 = -3$

ЗАДАЧА 6

Намерете сбора от първите десет члена S_{10} на прогресия, за която:

$$a) \div \begin{cases} a_5 - a_2 = 9 \\ a_3 + a_6 = 23; \end{cases}$$

$$б) \div \begin{cases} a_5 + a_4 + a_3 = 28 \\ a_4 + a_3 + a_2 = 14. \end{cases}$$

Решение:

- а) Изразяваме дадените членове на прогресията чрез a_1 и d .

$$a_5 = a_1 + 4d$$

$$a_2 = a_1 + d$$

$$a_3 = a_1 + 2d$$

$$a_6 = a_1 + 5d$$

Заместваме в дадената система и получаваме

$$\begin{cases} a_1 + 4d - (a_1 + d) = 9 \\ a_1 + 2d + a_1 + 5d = 23. \end{cases}$$

Решаваме получената система чрез заместване.

$$\begin{cases} 3d = 9 \\ 2a_1 + 7d = 23 \\ d = 3 \\ 2a_1 + 7 \cdot 3 = 23 \\ d = 3 \\ a_1 = 1 \end{cases}$$

Намерените a_1 и d заместваме във формулата за S_n .

$$S_n = \frac{2a_1 + (n-1) \cdot d}{2} \cdot n$$

$$S_{10} = \frac{2 \cdot 1 + 9 \cdot 3}{2} \cdot 10$$

$$S_{10} = (2 + 27) \cdot 5$$

$$S_{10} = 145$$

- б) Изразяваме дадените членове на прогресията чрез a_1 и q .

$$a_5 = a_1 q^4$$

$$a_4 = a_1 q^3$$

$$a_3 = a_1 q^2$$

$$a_2 = a_1 q$$

Заместваме в дадената система и получаваме

$$\begin{cases} a_1 q^4 + a_1 q^3 + a_1 q^2 = 28 \\ a_1 q^3 + a_1 q^2 + a_1 q = 14. \end{cases}$$

Решаваме получената система, като разделим двете уравнения.

$$\begin{cases} a_1 q^2 (q^2 + q + 1) = 28 \\ a_1 q (q^2 + q + 1) = 14 \\ \frac{a_1 q^2 (q^2 + q + 1)}{a_1 q (q^2 + q + 1)} = \frac{28}{14} \\ q = 2 \\ a_1 \cdot 2 \cdot (4 + 2 + 1) = 14 \\ a_1 \cdot 14 = 14 \\ a_1 = 1 \\ q = 2 \\ a_1 = 1 \end{cases}$$

Намерените a_1 и q заместваме във формулата за S_n .

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

$$S_{10} = 1 \cdot \frac{2^{10} - 1}{2 - 1}$$

$$S_{10} = 2^{10} - 1$$

$$S_{10} = 1\,024 - 1$$

$$S_{10} = 1\,023$$

Отг. Сборът от първите десет члена на прогресията е 145.

Отг. Сборът от първите десет члена на прогресията е 1 023.

ЗАДАЧА 7

Четири числа образуват геометрична прогресия. Ако прибавим към второто число 1, а от третото и четвъртото извадим съответно 2 и 13, ще получим четири числа, които образуват аритметична прогресия. Намерете тези числа.

Решение:

Означаваме търсените числа

$$\div a_1, a_1q, a_1q^2, a_1q^3$$

и получаваме

$$\div a_1, a_1q + 1, a_1q^2 - 2, a_1q^3 - 13.$$

За получената аритметична прогресия прилагаме два пъти основното ѝ свойство $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ и получаваме системата

$$\begin{cases} 2(a_1q + 1) = a_1 + a_1q^2 - 2 \\ 2(a_1q^2 - 2) = a_1q + 1 + a_1q^3 - 13. \end{cases}$$

Решаваме получената система, като разделим двете уравнения.

$$\begin{cases} a_1(q^2 - 2q + 1) = 4 \\ a_1q(q^2 - 2q + 1) = 8 \end{cases}$$

$$\frac{a_1q(q^2 - 2q + 1)}{a_1(q^2 - 2q + 1)} = \frac{8}{4}$$

$$q = 2$$

$$a_1(2^2 - 2 \cdot 2 + 1) = 4$$

$$a_1 = 4$$

Отг. Търсените числа са

$$\div 4; 8; 16; 32; \div 4; 9; 14; 19.$$

ЗАДАЧА 8

Депозит от 25 000 лв. е вложен в банка при сложна лихва 1,5%. На колко лева ще нарасне депозитът след 10 години?

Решение:

По условие $K_0 = 25\,000$, $n = 10$, $q = 1 + \frac{1,5}{100} = 1,015$.

Заместваем във формулата за сложна лихва $K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$.

$$K_{10} = 25\,000 \cdot 1,015^{10} \approx 25\,000 \cdot 1,161 \approx 29\,025$$

Отг. Депозитът ще нарасне на 29 025 лв.

ЗАДАЧА 9

В банка са вложени 10 000 лв. при годишна сложна лихва. Намерете лихвения процент, ако след 2 години сумата е нараснала с 404 лв.

Решение:

Заместваем във формулата за сложна лихва с $K_0 = 10\,000$, $n = 2$ и

$$K_n = 10\,000 + 404 = 10\,404 \text{ и получаваме}$$

$$10\,404 = 10\,000 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^2$$

$$10\,404 = 10\,000 \cdot \frac{(100 + p)^2}{10\,000}$$

$$102^2 = (100 + p)^2$$

$$102 = 100 + p \Rightarrow p = 2.$$

Отг. Лихвеният процент е 2%.

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ПРОГРЕСИИ“

Напишете първите четири члена на редицата с общ член:

1. $a_n = 3n + 7$; 2. $a_n = 3n - (-1)^n$;
3. $a_n = |n - n^3|$; 4. $a_n = (-2)^n - (-1)^n$.

Определете вида на редицата с общ член a_n , ако:

5. $a_n = \frac{n+5}{n+1}$; 6. $a_n = \frac{3n+4}{2n+3}$;
7. $a_n = \frac{5}{n+7}$; 8. $a_n = \frac{2}{4n+3}$.

Намерете първия член (a_1), разликата (d) и n на аритметична прогресия $\{a_n\}$, за която са дадени:

9. $\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 9 \\ a_2^2 + a_4 = 16 \\ S_n = 36; \end{cases}$ 10. $\begin{cases} a_6 - a_4 = 4 \\ a_1 \cdot a_5 - a_2 = 6 \\ S_n = 25; \end{cases}$
11. $\begin{cases} 3a_1 + a_5 = 24 \\ a_2^2 - 2a_4 = 12 \\ S_n - 7n = 21; \end{cases}$ 12. $\begin{cases} 2a_6 - 3a_4 = 2 \\ a_2 \cdot a_3 - a_5 = 15 \\ S_n - 3 \cdot S_4 = 4. \end{cases}$

Намерете първия член (a_1), частното (q), и n на геометрична прогресия $\{a_n\}$, за която са дадени:

13. $\begin{cases} a_5 - a_3 = 12 \\ a_4 - a_3 = 4 \\ S_n - S_4 = 16; \end{cases}$ 14. $\begin{cases} a_4 - a_6 = 12 \\ a_4 + a_5 = 24 \\ S_n - 4a_2 = -4; \end{cases}$
15. $\begin{cases} a_1 - a_2 + a_3 = 14 \\ a_2 - a_3 + a_4 = 42 \\ S_n - a_5 = 80; \end{cases}$ 16. $\begin{cases} a_1 + a_2 = 5 \\ a_2 + 3a_1 = 7 \\ S_n - 2a_3 = 53. \end{cases}$

17. Сборът на три числа, образуващи аритметична прогресия, е равен на 18. Ако от второто число извадим 2, а към третото прибавим 5, ще получим три числа, които образуват геометрична прогресия. Намерете двете прогресии.
18. Сборът на три числа, образуващи аритметична прогресия, е равен на 18. Ако от второто и третото число извадим съответно 3 и 2, ще получим три числа, които образуват геометрична прогресия. Намерете двете прогресии.

19. Сборът на три числа, образуващи геометрична прогресия, е равен на 35. Ако към всяко от първите две числа прибавим 2, а от третото извадим 3, ще получим три числа, които образуват аритметична прогресия. Намерете двете прогресии.

20. Сборът на три числа, образуващи геометрична прогресия, е равен на 21. Ако към всяко от първите две числа прибавим 3, а от третото извадим 6, ще получим три числа, които образуват аритметична прогресия. Намерете двете прогресии.

21. Четири числа образуват геометрична прогресия. Ако прибавим към първото и второто число съответно 1 и 4, а от третото и четвъртото извадим съответно 1 и 30, ще получим четири числа, които образуват аритметична прогресия. Намерете двете прогресии.

22. Четири числа образуват аритметична прогресия. Ако от първото число извадим 2, а към третото и четвъртото прибавим съответно 10 и 36, ще получим четири числа, които образуват геометрична прогресия. Намерете двете прогресии.

23. От четири числа първите три образуват геометрична прогресия, а последните три – аритметична прогресия. Намерете числата, ако сборът на двете средни числа е 36, а сборът на двете крайни е 48.

24. От четири числа първите три образуват аритметична прогресия, а последните три – геометрична прогресия. Намерете числата, ако сборът на двете средни числа е 20, а сборът на двете крайни е 40.

25. Четири числа образуват растяща геометрична прогресия. Сборът на първите две числа се отнася към сбора на последните две както 1 : 9, а произведението на първите две числа е равно на третото. Намерете числата.

ПОДОБНИ ТРИЪГЪЛНИЦИ. МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОТСЕЧКИ

Подобни триъгълници

Два триъгълника са подобни, ако имат равни ъгли и пропорционални страни.

Първи признак

Ако два ъгъла на един триъгълник са равни на два ъгъла на друг триъгълник, то двата триъгълника са подобни.

Втори признак

Ако две страни на един триъгълник са пропорционални на две страни на друг триъгълник и ъглите, заключени между тези страни са равни, то двата триъгълника са подобни.

Трети признак

Ако страните на един триъгълник са пропорционални на страните на друг триъгълник, то двата триъгълника са подобни.

Свойство на подобните триъгълници

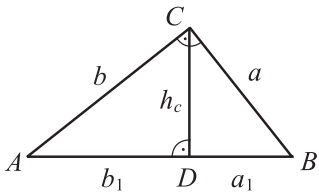
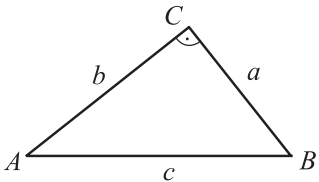
$$\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1 \Rightarrow \begin{cases} \frac{P_{\triangle ABC}}{P_{\triangle A_1B_1C_1}} = \frac{h_a}{h_{a_1}} = \frac{m_a}{m_{a_1}} = \frac{l_a}{l_{a_1}} = \frac{R}{R_1} = \frac{r}{r_1} = k \\ \frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1} = k \\ \frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle A_1B_1C_1}} = k^2 \end{cases}$$

Свойство на ъглополовящите в триъгълника

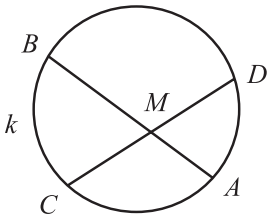
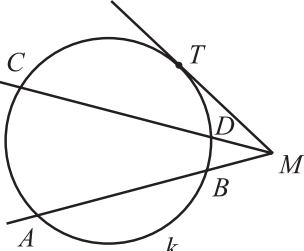
$$\triangle ABC, CL - \text{ъглополовяща на } \angle ACB \Leftrightarrow \frac{AL}{BL} = \frac{AC}{BC}$$

Метрични зависимости между отсечки

Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник

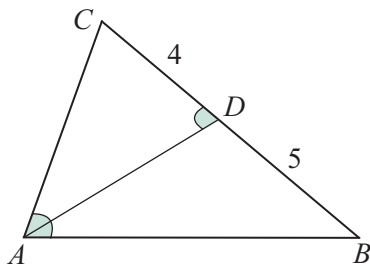
	$\triangle ABC (\angle C = 90^\circ)$ $\Downarrow$ $a^2 = a_1 \cdot c$ $b^2 = b_1 \cdot c$ $h_c^2 = a_1 \cdot b_1$
	$\triangle ABC (\angle C = 90^\circ)$ $\Updownarrow$ $a^2 + b^2 = c^2$

Метрични зависимости в окръжност

	AB и CD – хорди на k $AB \cap CD = M$ $\Downarrow$ $MA \cdot MB = MC \cdot MD$
	MBA и MDC – секущи на k MT – допирателна на k $\Downarrow$ $MA \cdot MB = MC \cdot MD$ $MA \cdot MB = MT^2$

ЗАДАЧА 1 Върху страната $BC = 9$ cm на $\triangle ABC$ е взета точка D така, че $\angle ADC = \angle BAC$. Ако $BD = 5$ cm, намерете дължината на AC .

Решение:



1. $DC = BC - BD = 9 - 5 = 4$ cm.

2. $\triangle ABC \sim \triangle DAC$ (I признак)

$$\begin{aligned} \angle BAC &= \angle ADC \\ \angle C &= \angle C - \text{общ} \end{aligned}$$

3. От (2) $\Rightarrow \frac{AC}{DC} = \frac{BC}{AC}$.

$$AC^2 = BC \cdot DC$$

$$AC^2 = 4 \cdot 9$$

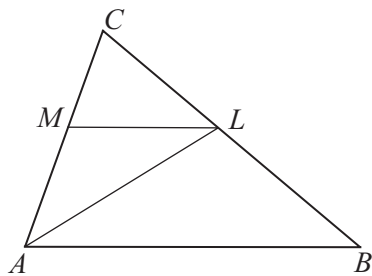
$$AC^2 = 36$$

$$AC = 6$$

Отг. $AC = 6$ cm

ЗАДАЧА 2 В $\triangle ABC$ отсечката AL ($L \in BC$) е ъглополовяща на $\angle CAB$. Права през L , успоредна на AB , пресича AC в точка M . Ако $AC = 21$ cm и $AB = 28$ cm, намерете дължината на отсечката ML .

Решение:



1. От свойството на ъглополовящата AL в $\triangle ABC$ следва

$$\frac{CL}{BL} = \frac{CA}{BA} = \frac{21}{28} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{CL}{BL} = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{CL}{CB} = \frac{3}{3+4} = \frac{3}{7}$$

2. От $ML \parallel AB \Rightarrow \triangle MLC \sim \triangle ABC$.

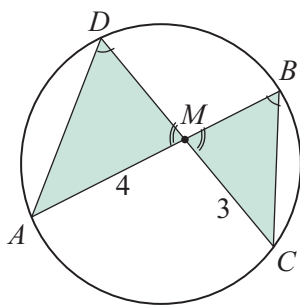
$$\frac{ML}{AB} = \frac{CL}{CB}$$

$$\frac{ML}{28} = \frac{3}{7} \Rightarrow ML = \frac{3 \cdot 28}{7} = 12$$

Отг. $ML = 12$ cm

ЗАДАЧА 3 В окръжност хордите AB и CD се пресичат в точка M така, че $AM = 4$ cm, $MC = 3$ cm и лицето на $\triangle AMD$ е 2 cm². Намерете лицето на $\triangle MCB$.

Решение:



1. $\triangle AMD \sim \triangle CMB$ (I признак)

$$\begin{cases} \angle ADM = \angle CBM = \frac{1}{2} \widehat{AC} \\ \angle AMD = \angle CMB \text{ (върхни)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{S_{\triangle AMD}}{S_{\triangle CMB}} = \frac{AM^2}{CM^2} = \frac{16}{9}$$

2. $\frac{2}{S_{\triangle CMB}} = \frac{16}{9}$

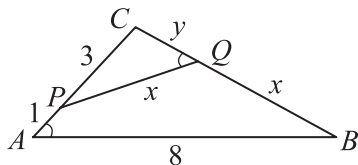
$$S_{\triangle CMB} = \frac{2 \cdot 9}{16} = \frac{9}{8}$$

$$S_{\triangle CMB} = 1\frac{1}{8}$$

Отг. $S_{\triangle CMB} = 1\frac{1}{8}$ cm²

ЗАДАЧА 4 Върху страните AC и BC на $\triangle ABC$ са взети точки P и Q така, че $AP = 1$, $PC = 3$, $PQ = QB$ и $\angle PQC = \angle BAC$. Ако $AB = 8$, намерете дължината на PQ и CQ .

Решение:



1. Означаваме $PQ = BQ = x$, $CQ = y$.

2. $\triangle PQC \sim \triangle BAC$ (I признак)

$$\begin{cases} \angle PQC = \angle BAC \text{ (по условие)} \\ \angle C = \angle C \text{ (общ)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{PQ}{BA} = \frac{PC}{BC} = \frac{CQ}{AC}$$

$$\frac{x}{8} = \frac{3}{x+y} = \frac{y}{4}$$

3. От $\frac{x}{8} = \frac{y}{4} \Rightarrow x = 2y$.

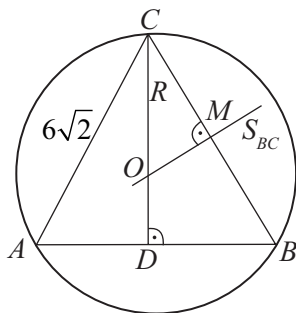
От $\frac{3}{x+y} = \frac{y}{4} \Rightarrow \frac{3}{3y} = \frac{y}{4}$.

$$y^2 = 4, y > 0, y = 2, x = 4$$

Отг. $PQ = 4$, $CQ = 2$

ЗАДАЧА 5 В окръжност с център O и радиус $R = 3\sqrt{3}$ cm е вписан остроъгълен равнобедрен $\triangle ABC$ с бедра $AC = BC = 6\sqrt{2}$ cm. Намерете лицето на $\triangle ABC$.

Решение:



1. CD – височина

$$S_{BC} \cap BC = M, S_{BC} \cap CD = O$$

O – център на описаната окръжност

$$CO = R = 3\sqrt{3} \text{ cm}$$

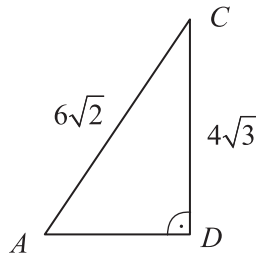
2. $\triangle COM \sim \triangle CBD$ (I признак)

$$\begin{cases} \angle OCM - \text{(общ)} \\ \angle M = \angle D = 90^\circ \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{CO}{CB} = \frac{CM}{CD}$$

$$\frac{3\sqrt{3}}{6\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{CD} \Rightarrow CD = \frac{3\sqrt{2} \cdot 6\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$$

$$CD = 4\sqrt{3} \text{ cm}$$



3. За $\triangle ADC$ прилагаме питагоровата теорема.

$$AD^2 + CD^2 = AC^2$$

$$AD^2 + 48 = 72$$

$$AD = \sqrt{24}$$

$$AD = 2\sqrt{6} \text{ cm}$$

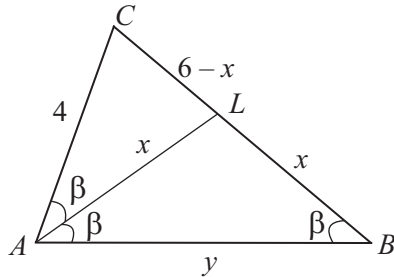
$$AB = 2AD = 4\sqrt{6} \text{ cm}$$

$$4. S_{\triangle ABC} = \frac{AB \cdot CD}{2} = \frac{4\sqrt{6} \cdot 4\sqrt{3}}{2} = 8.3\sqrt{2} = 24\sqrt{2} \text{ cm}^2$$

$$\text{Отг. } S_{\triangle ABC} = 24\sqrt{2} \text{ cm}^2$$

ЗАДАЧА 6 Две от страните на разностранен триъгълник са с дължини 4 cm и 6 cm, а мерките на ъглите срещу тях се отнасят съответно както 1:2. Намерете дължината на третата страна на триъгълника.

Решение:



1. $AC = 4 \text{ cm}$, $BC = 6 \text{ cm}$, $\sphericalangle B = \beta$, $\sphericalangle A = 2\sphericalangle B = 2\beta$

2. Построяваме ъглополовящата AL .

$\sphericalangle CAL = \sphericalangle BAL = \beta$, $\triangle ABL$ е равнобедрен.

Означаваме $AL = BL = x$, $CL = 6 - x$, $AB = y$.

3. $\triangle ABC \sim \triangle LAC$

$\sphericalangle C$ – общ

$$\sphericalangle ABC = \sphericalangle LAC = \beta$$

$$\Rightarrow \frac{AB}{LA} = \frac{BC}{AC} = \frac{AC}{LC}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{6}{4} = \frac{4}{6-x}$$

$$4. \quad \frac{3}{2} = \frac{4}{6-x}$$

$$18 - 3x = 8$$

$$x = \frac{10}{3}$$

$$5. \quad y = \frac{3}{2} \cdot x$$

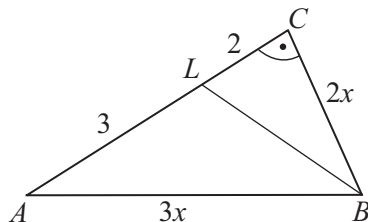
$$y = \frac{3}{2} \cdot \frac{10}{3}$$

$$y = 5$$

$$\text{Отг. } AB = 5 \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 7 В правоъгълния $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) отсечката BL ($L \in AC$) е ъглополовяща на $\sphericalangle ABC$ и дели катета AC на отсечки $AL = 3 \text{ cm}$ и $CL = 2 \text{ cm}$. Намерете дължината на BL .

Решение:



1. Отсечката BL е ъглополовяща в $\triangle ABC$.

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AL}{LC} = \frac{3}{2} \Rightarrow AB = 3x, BC = 2x$$

2. $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$)

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

$$9x^2 = 25 + 4x^2$$

$$5x^2 = 25 \Rightarrow x^2 = 5$$

3. $\triangle BCL$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$)

$$BL^2 = BC^2 + CL^2$$

$$BL^2 = 4x^2 + 4 = 4.5 + 4 = 24$$

$$BL = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

$$\text{Отг. } BL = 2\sqrt{6} \text{ cm}$$

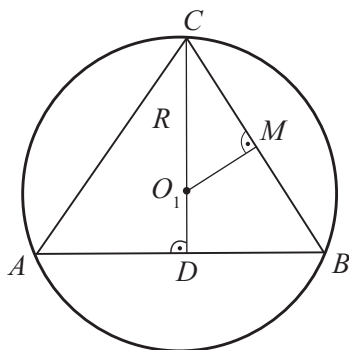
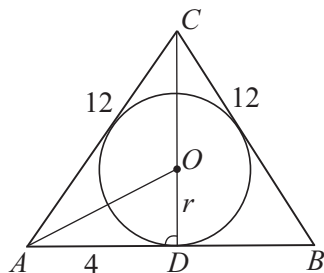
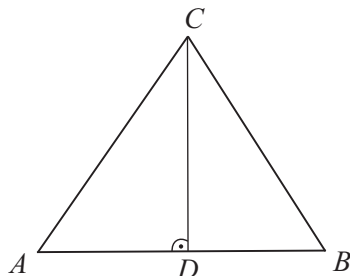
ЗАДАЧА 8

Даден е равнобедрен $\triangle ABC$ с основа $AB = 8$ cm и бедро $AC = 12$ cm.

Намерете радиуса на:

- а) вписаната в триъгълника окръжност;
б) описаната около триъгълника окръжност.

Решение:



Построяваме височината CD ($D \in AB$).

$$AD = DB = 4 \text{ cm}$$

$$\triangle ACD \ (\sphericalangle D = 90^\circ)$$

$$CD = \sqrt{AC^2 - AD^2}$$

$$CD = \sqrt{12^2 - 4^2}$$

$$CD = \sqrt{16.8}$$

$$CD = 8\sqrt{2} \text{ cm}$$

- а) O е център на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност,
 $OD = r$.

AO – ъглополовяща в $\triangle ACD$

$$\frac{CO}{OD} = \frac{CA}{AD}$$

$$\frac{8\sqrt{2} - r}{r} = \frac{12}{4} = 3$$

$$8\sqrt{2} - r = 3r$$

$$r = 2\sqrt{2} \text{ cm}$$

- б) O_1 е център на описаната около $\triangle ABC$ окръжност, $CO_1 = R$. Построяваме $O_1M \perp BC$,
 M е среда на BC , $CM = 6$ cm.

$$\triangle CO_1M \sim \triangle CBD$$

$$\begin{array}{l} \sphericalangle MCO_1 - \text{общ} \\ \sphericalangle M = \sphericalangle D = 90^\circ \end{array}$$

$$\frac{CO_1}{CB} = \frac{CM}{CD}$$

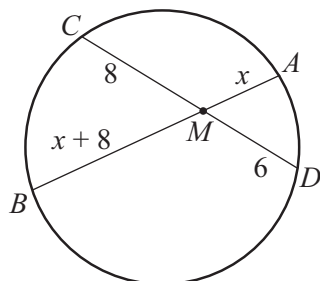
$$\frac{R}{12} = \frac{6}{8\sqrt{2}}$$

$$R = \frac{9\sqrt{2}}{2} \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 9

Точките A , B , C и D лежат на окръжност k , хордите AB и CD се пресичат в точка M и $MC = 8$ cm, $MD = 6$ cm. Ако MB е с 8 cm по-голяма от MA , намерете дължината на AB .

Решение:



1. Означаваме $MA = x \Rightarrow MB = x + 8$.

2. $MA \cdot MB = MC \cdot MD$

$$x(x + 8) = 6 \cdot 8$$

$$x^2 + 8x - 48 = 0$$

$$x_1 = 4 > 0 - \text{да}, x_2 = -12 < 0 - \text{не}$$

3. $AB = AM + MB$

$$AB = x + x + 8$$

$$AB = 2x + 8$$

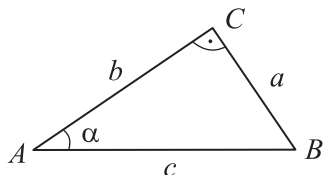
$$AB = 2 \cdot 4 + 8 = 16$$

Отг. $AB = 16$ cm

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ПОДОБНИ ТРИЪГЪЛНИЦИ. МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОТСЕЧКИ“

1. Страните на един триъгълник са 5 cm, 12 cm, 14 cm. Най-малката страна на подобен на него триъгълник е 15 cm. Намерете другите две страни на втория триъгълник.
2. Периметрите на два подобни триъгълника са 36 cm и 60 cm. Намерете страните на втория триъгълник, ако две от страните на първия са 9 cm и 15 cm.
3. Основите на два подобни триъгълника са 21 cm и 6 cm, а височината на първия е 7 cm. Намерете съответната височина на втория триъгълник.
4. В триъгълник с основа 12,4 cm и височина 8 cm е прекарана права, успоредна на основата и на разстояние 2,5 cm от нея. Намерете отсечката от тази права, заключена между страните на триъгълника.
5. В $\triangle ABC$ е вписан успоредник $AMNP$ така, че $M \in AB$, $N \in BC$, $P \in AC$. Намерете страните на успоредника, ако $AM : MN = 6 : 5$, $AB = 20$ cm и $AC = 25$ cm.
6. Около $\triangle ABC$ е описана окръжност с радиус R . Ако $AC = b$, $BC = a$ и h_c е височината от върха C към страната AB , докажете, че $a \cdot b = h_c \cdot 2R$.
7. Около $\triangle ABC$ е описана окръжност k . Ъглополовящата през върха C пресича страната AB в точка L и окръжността k в точка C_1 . Докажете, че $\triangle AC_1C \sim \triangle LBC$.
8. Окръжност k минава през върховете A и B на $\triangle ABC$ и пресича CA и CB съответно в точките N и M . Докажете, че $\triangle ABC \sim \triangle MNC$.
9. Даден е триъгълник с основа 18 cm и височина към нея 9 cm. В него е вписан квадрат, едната страна на който лежи на основата на триъгълника. Намерете страната на квадрата.
10. Даден е триъгълник с основа 12 cm и височина към нея 8 cm. В него е вписан правоъгълник с периметър 21 cm, основата на който лежи на основата на триъгълника. Намерете страните на правоъгълника.
11. Страните на $\triangle ABC$ са $AB = 18$ cm, $BC = 10$ cm и $AC = 12$ cm. Ъглополовящата на ъгъла при върха A пресича страната BC в точка L . Намерете BL и CL .
12. Ъглополовящата на ъгъла при върха C на $\triangle ABC$ пресича страната AB в точка L . Намерете AB , ако $AC = 10$ cm, $BC = 15$ cm и $AL = 3,2$ cm.
13. Периметърът на $\triangle ABC$ е 30 cm. Ъглополовящата при върха A дели страната BC на части $BL = 6$ cm и $CL = 3$ cm. Намерете страните AB и AC .
14. Страните на $\triangle ABC$ са $AB = 18$ cm, $BC = 6$ cm и $CA = 20$ cm. Ъглополовящата на ъгъла при върха B пресича страната AC в точка L . През L е прекарана права, успоредна на AB , която пресича BC в точка Q . Намерете дължината на отсечката LQ .
15. $\triangle ABC$ има лице 60 cm². Намерете лицето на $\triangle MNC$, в който M и N са средите съответно на AC и BC .
16. Периметрите на два подобни триъгълника се отнасят както $3 : 4$, а сборът от лицата им е 325 cm². Намерете лицето на всеки от триъгълниците.
17. Основата и бедрото на равнобедрен триъгълник се отнасят както $10 : 13$, а височината към основата му е равна на 18 cm. Намерете разстоянието между медицентъра на триъгълника и центъра на вписаната в него окръжност.
18. Намерете ъглополовящите на правоъгълен триъгълник с катети $a = 6$ cm и $b = 8$ cm.
19. Намерете медианите на правоъгълен триъгълник с катет $a = 6$ cm и хипотенуза $c = 10$ cm.
20. Намерете радиусите на описаната и вписаната окръжности на правоъгълен триъгълник с катети $a = 3$ cm и $b = 4$ cm.
21. Основите на равнобедрен трапец са 6 cm и 4 cm, а бедрото му е 5 cm. Намерете височината и диагонала на трапеца.
22. Катетите на правоъгълен триъгълник са 6 cm и 8 cm. Намерете разстоянието от центъра на вписаната до центъра на описаната за този триъгълник окръжности.
23. Катетите на правоъгълен триъгълник са 6 cm и 8 cm. Намерете разстоянието от медицентъра до центъра на вписаната в триъгълника окръжност.
24. Правоъгълен трапец с бедра 16 cm и 20 cm е описан около окръжност. Намерете лицето му.

Тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник



$$\sin \alpha = \frac{BC}{AB} = \frac{a}{c}$$

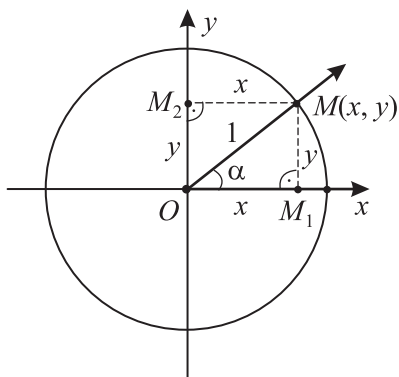
$$\cos \alpha = \frac{AC}{AB} = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{BC}{AC} = \frac{a}{b}$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{AC}{BC} = \frac{b}{a}$$

Тригонометрични функции на ъгли от 0° до 180°

Определения



$$\sin \alpha = y$$

$$\cos \alpha = x$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{y}{x}, \alpha \neq 90^\circ$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{x}{y}, \alpha \neq 0^\circ, 180^\circ$$

Стойности на тригонометричните функции за някои специални ъгли

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	-	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\operatorname{cotg} \alpha$	-	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	-

Тригонометрични тъждества

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha = 1, \alpha \neq 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$$

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$$

$$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$$

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{cotg} \alpha$$

$$\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) = -\operatorname{cotg} \alpha$$

$$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{cotg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{cotg}(90^\circ + \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{cotg} \alpha$$

ЗАДАЧА 1 Ако $\alpha = 30^\circ$, намерете стойността на изразите:

$$a) A = \frac{5 \sin \alpha}{\cotg 3\alpha - \cos 2\alpha};$$

$$б) B = \frac{2 \sin 2\alpha + 3 \cotg 2\alpha}{3 \tg \alpha}.$$

Решение:

$$a) A = \frac{5 \sin 30^\circ}{\cotg 90^\circ - \cos 60^\circ}$$

$$A = \frac{5 \cdot \frac{1}{2}}{0 - \frac{1}{2}} = -5$$

Отг. $A = -5$

$$б) B = \frac{2 \sin 60^\circ + 3 \cotg 60^\circ}{3 \tg 30^\circ}$$

$$B = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}}{3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 2$$

Отг. $B = 2$

ЗАДАЧА 2 При $\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$ опростете изразите:

$$a) A = \frac{2 \sin \alpha \cdot \sin(90^\circ - \alpha)}{\cos \alpha - \cos(180^\circ - \alpha)};$$

$$б) B = \frac{4 \sin(90^\circ + \alpha) \cdot \cotg(90^\circ - \alpha)}{\sin(180^\circ - \alpha) + \cos(90^\circ - \alpha)}.$$

Решение:

$$a) A = \frac{2 \sin \alpha \cdot \sin(90^\circ - \alpha)}{\cos \alpha - \cos(180^\circ - \alpha)}$$

$$A = \frac{2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{\cos \alpha - (-\cos \alpha)}$$

$$A = \frac{2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{2 \cos \alpha}$$

$$A = \sin \alpha$$

Отг. $A = \sin \alpha$

$$б) B = \frac{4 \sin(90^\circ + \alpha) \cdot \cotg(90^\circ - \alpha)}{\sin(180^\circ - \alpha) + \cos(90^\circ - \alpha)}$$

$$B = \frac{4 \cos \alpha \cdot \tg \alpha}{\sin \alpha + \sin \alpha}$$

$$B = \frac{4 \cos \alpha \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}}{2 \sin \alpha} = \frac{4 \sin \alpha}{2 \sin \alpha} = 2$$

Отг. $B = 2$

ЗАДАЧА 3 Ако $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ и $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$, намерете стойността на изразите:

$$a) A = \frac{7 - 3 \cos \alpha}{6 \cos \alpha + 1};$$

$$б) B = \frac{3\sqrt{2} - \tg \alpha}{5\sqrt{2} + 2 \tg \alpha}.$$

Решение:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\frac{8}{9} + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{9}$$

$$\cos \alpha = \pm \frac{1}{3}$$

$$a) A = \frac{7 - 3 \cos \alpha}{6 \cos \alpha + 1}$$

$$A = \frac{7 - 3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)}{6 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 1}$$

$$A = \frac{7 + 1}{-2 + 1} = -8$$

Отг. $A = -8$

$$\alpha \in (90^\circ; 180^\circ) \Rightarrow \cos \alpha < 0$$

$$\cos \alpha = -\frac{1}{3}$$

$$\tg \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\tg \alpha = \frac{\frac{2\sqrt{2}}{3}}{-\frac{1}{3}} \Rightarrow \tg \alpha = -2\sqrt{2}$$

$$б) B = \frac{3\sqrt{2} - \tg \alpha}{5\sqrt{2} + 2 \tg \alpha}$$

$$B = \frac{3\sqrt{2} - (-2\sqrt{2})}{5\sqrt{2} + 2(-2\sqrt{2})}$$

$$B = \frac{3\sqrt{2} + 2\sqrt{2}}{5\sqrt{2} - 4\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 5$$

Отг. $B = 5$

ЗАДАЧА 4

Ако $\operatorname{tg} \alpha = -3$, намерете числената стойност на израза $A = \frac{4 \sin \alpha \cos \alpha}{17 \cos^2 \alpha - 2 \sin^2 \alpha}$.

Решение:**I начин:**

От $\operatorname{tg} \alpha = -3$ намираме $\sin \alpha = -3 \cos \alpha$ и заместяваме в израза A .

$$\begin{aligned} A &= \frac{4 \sin \alpha \cos \alpha}{17 \cos^2 \alpha - 2 \sin^2 \alpha} \\ A &= \frac{4(-3 \cos \alpha) \cos \alpha}{17 \cos^2 \alpha - 2(-3 \cos \alpha)^2} \\ A &= \frac{-12 \cos^2 \alpha}{17 \cos^2 \alpha - 18 \cos^2 \alpha} \\ A &= \frac{-12 \cos^2 \alpha}{-\cos^2 \alpha} \\ A &= 12 \end{aligned}$$

II начин:

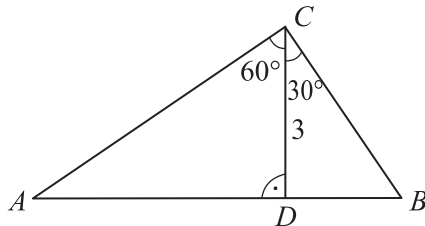
За да получим $\operatorname{tg} \alpha$ в израза A , делим числителя и знаменателя му с $\cos^2 \alpha$.

$$\begin{aligned} A &= \frac{\frac{4 \sin \alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha}}{\frac{17 \cos^2 \alpha - 2 \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}} \\ A &= \frac{4 \operatorname{tg} \alpha}{17 - 2 \operatorname{tg}^2 \alpha} \\ A &= \frac{4(-3)}{17 - 2(-3)^2} \\ A &= \frac{-12}{-1} \\ A &= 12 \end{aligned}$$

Отг. $A = 12$

ЗАДАЧА 5

Височината CD към хипотенузата AB в $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) има дължина 3 cm и сключва с катета AC ъгъл 60° . Намерете лицето на триъгълника.

Решение:**I начин:**

- $\triangle ACD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$), $\cos 60^\circ = \frac{CD}{AC}$
 $\frac{1}{2} = \frac{3}{AC}$
 $AC = 6 \text{ cm}$
- $\triangle BCD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$), $\cos 30^\circ = \frac{CD}{BC}$
 $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{BC}$
 $BC = 2\sqrt{3} \text{ cm}$
- $S_{\triangle ABC} = \frac{AC \cdot BC}{2}$
 $S_{\triangle ABC} = \frac{6 \cdot 2\sqrt{3}}{2}$
 $S_{\triangle ABC} = 6\sqrt{3} \text{ cm}^2$

$$\sphericalangle DCB = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

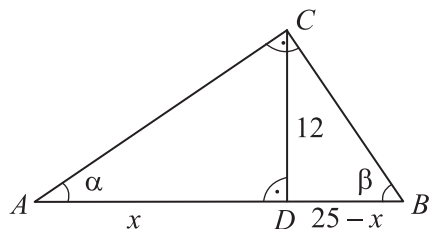
II начин:

- $\triangle ACD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$)
 $AD = CD \operatorname{tg} 60^\circ = 3\sqrt{3} \text{ cm}$
- $\triangle BCD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$)
 $BD = CD \operatorname{tg} 30^\circ$
 $BD = \frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3} \text{ cm}$
- $AB = AD + BD$
 $AB = 3\sqrt{3} + \sqrt{3} = 4\sqrt{3} \text{ cm}$
- $S_{\triangle ABC} = \frac{AB \cdot CD}{2}$
 $S_{\triangle ABC} = \frac{4\sqrt{3} \cdot 3}{2}$
 $S_{\triangle ABC} = 6\sqrt{3} \text{ cm}^2$

Отг. $S_{\triangle ABC} = 6\sqrt{3} \text{ cm}^2$

ЗАДАЧА 6 $\triangle ABC$ е правоъгълен с хипотенуза $AB = 25$ cm, височина към нея $CD = 12$ cm и $AC > BC$. Намерете тангенса на най-малкия ъгъл на триъгълника.

Решение:



1. Означаваме

$$\sphericalangle BAC = \alpha \text{ и } \sphericalangle ABC = \beta.$$

$$\text{От } AC > BC \Rightarrow \beta > \alpha.$$

Най-малкият ъгъл в $\triangle ABC$ е α и $AD > BD$.

2. Означаваме

$$AD = x, BD = 25 - x.$$

За $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) имаме

$$CD^2 = AD \cdot BD$$

$$12^2 = x(25 - x)$$

$$x^2 - 25x + 144 = 0$$

$$x_1 = 16$$

$$x_2 = 9$$

$$\Rightarrow AD = 16 \text{ cm } (AD > BD).$$

3. $\triangle ACD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$)

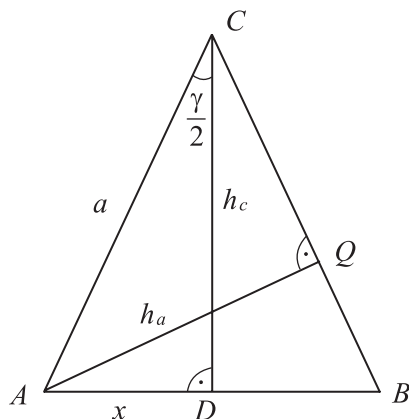
$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{CD}{AD}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$$

Отг. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$

ЗАДАЧА 7 Даден е равнобедрен $\triangle ABC$ с бедра $AC = BC = a$ и ъгъл γ между тях. Изразете чрез a и γ основата и височините на триъгълника.

Решение:



1. $\triangle ACD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$), $AD = x$,

$$AB = 2x, CD = h_c, \sphericalangle ACD = \frac{\gamma}{2}$$

$$x = AD = AC \sin \frac{\gamma}{2}$$

$$x = a \sin \frac{\gamma}{2}$$

$$AB = 2x$$

$$AB = 2a \sin \frac{\gamma}{2}$$

$$CD = AC \cos \frac{\gamma}{2}$$

$$h_c = a \cos \frac{\gamma}{2}$$

2. $\triangle ACQ$ ($\sphericalangle Q = 90^\circ$), $AQ \perp BC$, $AQ = h_a$

$$AQ = AC \sin \gamma$$

$$h_a = a \sin \gamma$$

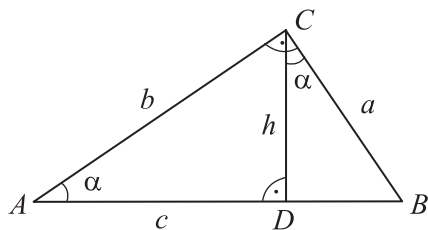
$$h_b = h_a = a \sin \gamma$$

Отг. $AB = 2a \sin \frac{\gamma}{2}, h_c = a \cos \frac{\gamma}{2}, h_a = h_b = a \sin \gamma$

ЗАДАЧА 8

В правоъгълния $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) $\sphericalangle BAC = \alpha$ и отсечката $CD = h$ е височината към хипотенузата AB . Изразете чрез h и α страните a , b , c на триъгълника и радиуса r на вписаната в него окръжност.

Решение:



$$1. \sphericalangle BAC = \alpha, \sphericalangle ABC = 90^\circ - \alpha$$

$$\triangle BCD (\sphericalangle D = 90^\circ)$$

$$\sphericalangle BCD = 90^\circ - \sphericalangle ABC$$

$$\sphericalangle BCD = 90^\circ - (90^\circ - \alpha) = \alpha$$

$$2. \triangle ACD (\sphericalangle D = 90^\circ)$$

$$\sin \alpha = \frac{CD}{AC} = \frac{h}{b} \Rightarrow b = \frac{h}{\sin \alpha}$$

$$3. \triangle BCD (\sphericalangle D = 90^\circ)$$

$$\cos \alpha = \frac{CD}{BC} = \frac{h}{a} \Rightarrow a = \frac{h}{\cos \alpha}$$

$$4. \triangle ABC (\sphericalangle C = 90^\circ)$$

$$\sin \alpha = \frac{BC}{AB} = \frac{a}{c}$$

$$\Rightarrow c = \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{h}{\sin \alpha \cos \alpha}$$

$$5. r = \frac{a+b-c}{2}$$

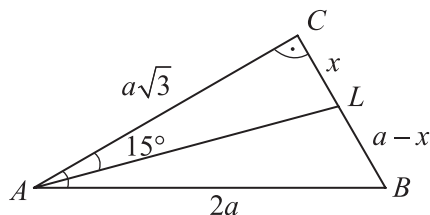
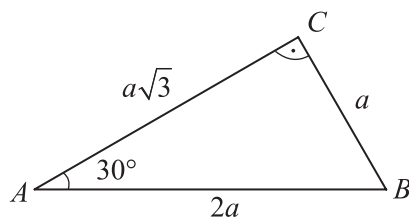
$$r = \frac{1}{2} \left(\frac{h}{\cos \alpha} + \frac{h}{\sin \alpha} - \frac{h}{\sin \alpha \cos \alpha} \right)$$

$$r = \frac{h(\sin \alpha + \cos \alpha - 1)}{2 \sin \alpha \cos \alpha}$$

ЗАДАЧА 9

Докажете, че $\operatorname{tg} 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$.

Решение:



1. $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) е правоъгълен с прав ъгъл при върха C и $\sphericalangle BAC = 30^\circ$.

Означаваме $BC = a$.

$$\sin 30^\circ = \frac{BC}{AB} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{a}{AB} \Rightarrow AB = 2a$$

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{BC}{AC} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{a}{AC} \Rightarrow AC = a\sqrt{3}$$

$$CL = x$$

2. AL – ъглополовяща

$$\frac{CL}{CA} = \frac{BL}{BA} \Rightarrow \frac{x}{a\sqrt{3}} = \frac{a-x}{2a}$$

$$2x = a\sqrt{3} - x\sqrt{3}$$

$$(2 + \sqrt{3})x = a\sqrt{3}$$

$$x = \frac{a\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}$$

3. $\triangle ACL$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$)

$$\operatorname{tg} 15^\circ = \frac{CL}{CA} = \frac{x}{a\sqrt{3}} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$$

$$\operatorname{tg} 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$$

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ“

1. Намерете:

а) $\cos \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$ и $\alpha \in [0^\circ; 90^\circ]$;

б) $\cos \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ и $\alpha \in [90^\circ; 180^\circ]$;

в) $\sin \alpha$, ако $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$;

г) $\sin \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{6}}{3}$.

2. Пресметнете:

а) $\cos^2 45^\circ - 2 \sin 30^\circ \cos 120^\circ$;

б) $\sin 60^\circ \sin 120^\circ + \cos^2 120^\circ$;

в) $\sin^2 60^\circ - \cos^2 150^\circ$;

г) $\cos 60^\circ - \sin 135^\circ \cos 45^\circ$.

3. Намерете числената стойност на изразите:

а) $A = \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{\cos 2\alpha - 2 \cos \alpha}$ за $\alpha = 45^\circ, 60^\circ$;

б) $B = \frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$ за $\alpha = 30^\circ, 45^\circ$.

4. Намерете $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$, ако:

а) $\operatorname{tg} \alpha = 2$; б) $\operatorname{cotg} \alpha = -\frac{1}{2}$;

в) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$; г) $\operatorname{cotg} \alpha = -2\sqrt{2}$.

5. Пресметнете:

а) $\operatorname{tg}^2 135^\circ - \cos 60^\circ \operatorname{tg} 45^\circ$;

б) $\operatorname{cotg}^2 150^\circ - \operatorname{tg}^2 120^\circ$;

в) $\operatorname{tg}^2 30^\circ + \operatorname{cotg}^2 120^\circ$;

г) $\cos 150^\circ \operatorname{cotg} 30^\circ + 2 \cos^2 150^\circ$.

6. Докажете, че:

а) $\operatorname{tg} \alpha \sin^2 \alpha + \operatorname{cotg} (90^\circ - \alpha) \cos^2 \alpha = \operatorname{tg} \alpha$,
 $\alpha \neq 90^\circ$;

б) $1 + \frac{\sin(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1}{\cos \alpha}$, $\alpha \neq 90^\circ$;

в) $\sin^4 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$;

г) $\sin^4 \alpha + 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \sin^4 (90^\circ + \alpha) = 1$.

7. Пресметнете стойността на изразите:

а) $A = \cos (180^\circ - \alpha) + \sin (90^\circ + \alpha) + \sin^2 55^\circ + \sin^2 35^\circ$;

б) $B = \cos (90^\circ + \alpha) + \sin (180^\circ - \alpha) + \sin^2 75^\circ + \sin^2 15^\circ$.

8. Ако α е остър ъгъл и $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, пресметнете стойността на изразите:

а) $A = \cos \alpha + \sin \alpha \cdot \operatorname{cotg} (90^\circ - \alpha)$;

б) $B = 3 \operatorname{tg} \alpha - 5 \cos (90^\circ - \alpha)$.

9. Височината към хипотенузата в правоъгълен триъгълник има дължина 6 cm и съдържа един от катетите му ъгъл 30° . Намерете лицето на триъгълника.

10. Страната на ромб е 12 cm и острият му ъгъл е 60° . Намерете радиуса на вписаната в ромба окръжност.

11. CD е височина към хипотенузата AB на правоъгълния $\triangle ABC$. Ако $BC = 8$ cm и $BD = 6,4$ cm, намерете $\operatorname{tg} \angle BAC$.

12. CD е височина към хипотенузата AB на правоъгълния $\triangle ABC$. Ако $\cos \angle BAC = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ и $CD = 6$ cm, намерете дължината на BC .

13. Намерете лицето на ромб $ABCD$ с диагонал $AC = 4\sqrt{3}$ cm и $\angle ABC = 120^\circ$.

14. В правоъгълния $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) $AB = 13$ cm и $\cos \angle BAC = \frac{12}{13}$. Намерете радиуса на вписаната в триъгълника окръжност.

15. В равнобедрен $\triangle ABC$ ($CA = CB$), за който $\cos \angle BAC = \frac{1}{5}$, е вписана окръжност с радиус $r = 1$ cm. Намерете лицето на $\triangle ABC$.

16. В остроъгълния $\triangle ABC$ $\angle BAC = 60^\circ$ и височините през върховете C и B са съответно 6 cm и $\sqrt{3}$ cm. Намерете лицето на $\triangle ABC$.

17. В $\triangle ABC$ $\angle ACB = 120^\circ$. Ако $AC = BC = 6$ cm, намерете дължината на ъглополовящата AL ($L \in BC$).

18. В $\triangle ABC$ с $\angle BAC = 60^\circ$ и страна $BC = 6$ cm е вписана окръжност с радиус $r = \sqrt{3}$ cm. Намерете лицето на триъгълника.

19. Докажете, че:

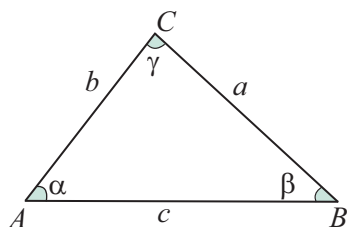
а) $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$; б) $\cos 75^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$;

в) $\operatorname{tg} 75^\circ = 2 + \sqrt{3}$; г) $\operatorname{cotg} 75^\circ = 2 - \sqrt{3}$.

20. Докажете, че:

а) $\sin 22^\circ 30' = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2}$; б) $\cos 22^\circ 30' = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2}$;

в) $\operatorname{tg} 22^\circ 30' = \sqrt{2} - 1$; г) $\operatorname{cotg} 22^\circ 30' = \sqrt{2} + 1$.

**Синусова теорема**

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

Следствия от косинусовата теорема

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

Формули за медиани

$$m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$$

$$m_b = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2}$$

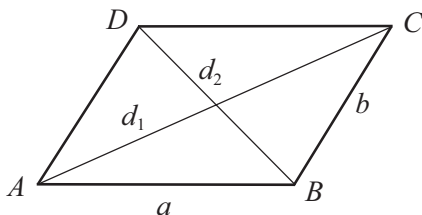
$$m_c = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}$$

Формули за лице

$$S = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2}$$

$$S = p \cdot r, \quad p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$S = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$$

Връзка между страните и диагоналите на успоредник

- страни a, b, c
- ъгли α, β, γ
- r – радиус на вписаната окръжност
- R – радиус на описаната окръжност
- медиани m_a, m_b, m_c
- ъглополовящи l_a, l_b, l_c

Косинусова теорема

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

$$\gamma < 90^\circ \Leftrightarrow a^2 + b^2 > c^2$$

$$\gamma = 90^\circ \Leftrightarrow a^2 + b^2 = c^2$$

$$\gamma > 90^\circ \Leftrightarrow a^2 + b^2 < c^2$$

Формули за ъглополовящи

$$l_a^2 = bc - \frac{bca^2}{(b+c)^2}$$

$$l_b^2 = ac - \frac{acb^2}{(a+c)^2}$$

$$l_c^2 = ab - \frac{abc^2}{(a+b)^2}$$

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma = \frac{1}{2} ac \sin \beta = \frac{1}{2} bc \sin \alpha$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

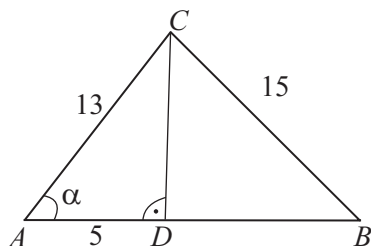
$$S = \frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha} = \frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta} = \frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \gamma}$$

Сборът от квадратите на диагоналите на всеки успоредник е равен на сбора от квадратите на страните му.

$$d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2$$

ЗАДАЧА 1 В $\triangle ABC$ със страни $AC = 13$ и $BC = 15$ е построена височината CD ($D \in AB$). Ако $AD = 5$, намерете дължината на радиуса на описаната около $\triangle ABC$ окръжност.

Решение:



1. $\triangle ACD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$)

$$CD = \sqrt{CA^2 - AD^2}$$

$$CD = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$$

$$\sin \alpha = \frac{CD}{CA} = \frac{12}{13}$$

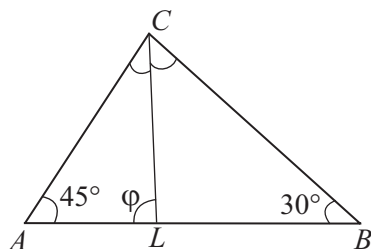
2. За $\triangle ABC$ от синусовата теорема пресмятаме R .

$$\frac{BC}{\sin \alpha} = 2R, \quad R = \frac{BC}{2 \sin \alpha} = \frac{15}{2 \cdot \frac{12}{13}} = \frac{65}{8}$$

Отг. $R = 8\frac{1}{8}$

ЗАДАЧА 2 Отсечката CL ($L \in AB$) е ъглополовяща в $\triangle ABC$ с $\sphericalangle A = 45^\circ$ и $\sphericalangle B = 30^\circ$. Намерете отношението $AL : BL$.

Решение:



1. Означаваме $\sphericalangle ALC = \varphi$.

Тогав $\sphericalangle BLC = 180^\circ - \varphi$.

2. За $\triangle ACL$ прилагаме синусовата теорема.

$$\frac{AC}{\sin \varphi} = \frac{CL}{\sin 45^\circ} \Rightarrow AC = \frac{CL \sin \varphi}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2} CL \sin \varphi$$

3. За $\triangle BCL$ прилагаме синусовата теорема.

$$\frac{BC}{\sin(180^\circ - \varphi)} = \frac{CL}{\sin 30^\circ} \Rightarrow BC = \frac{CL \sin \varphi}{\frac{1}{2}} = 2CL \sin \varphi$$

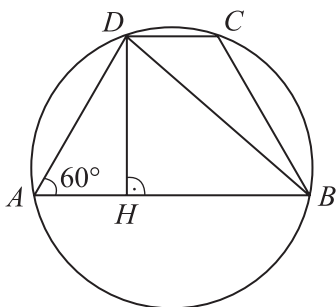
4. CL е ъглополовяща в $\triangle ABC$.

$$\frac{AL}{BL} = \frac{AC}{BC} = \frac{\sqrt{2} CL \sin \varphi}{2CL \sin \varphi} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Отг. $AL : BL = \sqrt{2} : 2$

ЗАДАЧА 3 Намерете радиуса на окръжността, описана около трапец с основи 9 cm и 3 cm и ъгъл при голямата основа $\alpha = 60^\circ$.

Решение:



1. Трапецът $ABCD$ е вписан в окръжност и следователно е

равнобедрен. Ако DH е височина, то $AH = \frac{a-b}{2} = 3$ cm и $BH = \frac{a+b}{2} = 6$ cm.

2. $\triangle ADH$ ($\sphericalangle H = 90^\circ$)

$$\frac{DH}{AH} = \operatorname{tg} 60^\circ \rightarrow DH = AH \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = 3\sqrt{3} \text{ cm}$$

3. $\triangle BHD$ ($\sphericalangle H = 90^\circ$)

$$BD = \sqrt{DH^2 + BH^2} = \sqrt{(3\sqrt{3})^2 + 6^2} = \sqrt{63} = 3\sqrt{7} \text{ cm}$$

4. За $\triangle ABD$ прилагаме синусовата теорема.

$$BD = 2R \sin 60^\circ$$

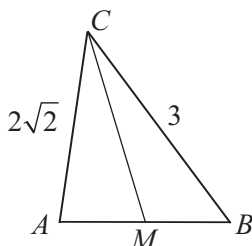
$$3\sqrt{7} = 2R \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$R = 3\sqrt{7} : \sqrt{3} = \sqrt{21} \text{ cm}$$

Отг. $R = \sqrt{21} \text{ cm}$

ЗАДАЧА 4 В $\triangle ABC$ $BC = 3$, $\angle C = 45^\circ$ и $AC = 2\sqrt{2}$. Намерете дължината на медианата CM .

Решение:



1. За $\triangle ABC$ прилагаме косинусовата теорема.

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cos 45^\circ$$

$$AB^2 = 8 + 9 - 2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 5$$

$$AB = \sqrt{5}$$

2. Прилагаме формулата за медианата CM .

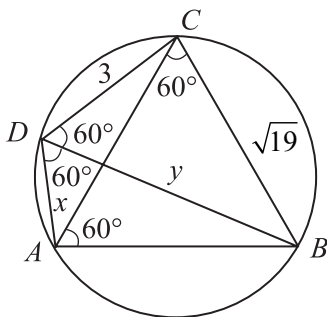
$$m_c = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}$$

$$m_c = \frac{1}{2} \sqrt{2 \cdot 9 + 2 \cdot 8 - 5} = \frac{1}{2} \sqrt{29}$$

Отг. $CM = \frac{1}{2} \sqrt{29}$

ЗАДАЧА 5 Равностранният $\triangle ABC$ със страна $\sqrt{19}$ cm е вписан в окръжност k и D е точка от дъгата $\widehat{AC}$, несъдържаща точка B . Ако $CD = 3$ cm, намерете дължината на хордите BD и AD .

Решение:



1. $\angle ADB = \angle BDC = 60^\circ$ (вписани ъгли)

2. Означаваме $AD = x$ и $BD = y$.

3. За $\triangle ACD$ прилагаме косинусовата теорема.

$$AC^2 = AD^2 + CD^2 - 2AD \cdot CD \cos 120^\circ$$

$$19 = x^2 + 9 + 3x$$

$$x^2 + 3x - 10 = 0, x_1 = 2, x_2 = -5, AD = 2 \text{ cm}$$

4. За $\triangle BCD$ прилагаме косинусовата теорема.

$$BC^2 = BD^2 + CD^2 - 2BD \cdot CD \cos 60^\circ$$

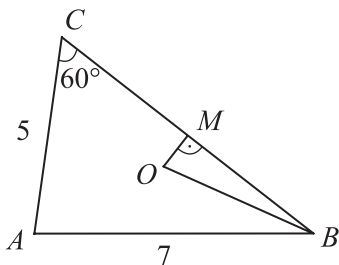
$$19 = y^2 + 9 - 3y$$

$$y^2 - 3y - 10 = 0, y_1 = 5, y_2 = -2, BD = 5 \text{ cm}$$

Отг. $AD = 2 \text{ cm}, BD = 5 \text{ cm}$

ЗАДАЧА 6 Даден е $\triangle ABC$, в който $AC = 5$ cm, $AB = 7$ cm и $\angle ACB = 60^\circ$. Намерете разстоянието от центъра O на описаната около триъгълника окръжност до страната BC .

Решение:



1. $OB = R$. Построяваме $OM \perp BC$, $BC = a$.

$$\Rightarrow BM = \frac{BC}{2} = \frac{a}{2}$$

2. За $\triangle ABC$ прилагаме косинусовата теорема.

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cos 60^\circ$$

$$49 = 25 + a^2 - 2 \cdot 5 \cdot a \cdot \frac{1}{2}$$

$$a^2 - 5a - 24 = 0, a_1 = 8 - \text{да}, a_2 = -3 - \text{не}$$

3. За $\triangle ABC$ прилагаме синусовата теорема.

$$AB = 2R \sin \gamma$$

$$7 = 2R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow R = \frac{7}{\sqrt{3}}, R = \frac{7\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$$

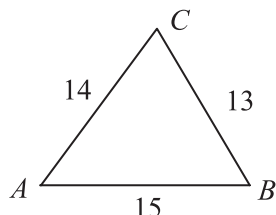
4. За $\triangle OBM$ прилагаме питагоровата теорема.

$$OM = \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{147}{9} - 16} = \sqrt{\frac{147 - 144}{9}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Отг. $OM = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$

ЗАДАЧА 7 Дължините на страните на $\triangle ABC$ са $AB = 15$ cm, $BC = 13$ cm и $AC = 14$ cm. Намерете дължините на h_b , r и R .

Решение:



1. Намираме лицето на $\triangle ABC$ по Хероновата формула.

$$p = \frac{a+b+c}{2} = \frac{13+14+15}{2} = 21$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{3 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 3}$$

$$S = \sqrt{3^2 \cdot 7^2 \cdot 4^2} = 84 \text{ cm}^2$$

2. Височината h_b намираме от формулата

$$S = \frac{b \cdot h_b}{2}$$

$$84 = \frac{14 \cdot h_b}{2} \Rightarrow h_b = 12 \text{ cm.}$$

3. Радиусът r на вписаната в триъгълника окръжност намираме от формулата

$$S = p \cdot r$$

$$84 = 21 \cdot r \Rightarrow r = 4 \text{ cm.}$$

4. Радиусът R на описаната около триъгълника окръжност намираме от формулата

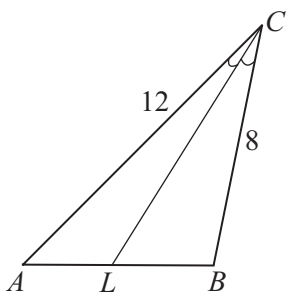
$$S = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$$

$$84 = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4R} \Rightarrow R = 8\frac{1}{8}.$$

Отг. $h_b = 12$ cm, $r = 4$ cm, $R = 8\frac{1}{8}$ cm

ЗАДАЧА 8 За $\triangle ABC$ са дадени $AC = 12$ cm, $BC = 8$ cm и $\angle ACB = 30^\circ$. Ако CL е ъглополовяща на $\angle ACB$, намерете лицето на $\triangle ALC$.

Решение:



1. $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BC \cdot \sin 30^\circ$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 24 \text{ cm}^2$$

2. От свойството на ъглополовящата CL в $\triangle ABC$ следва, че

$$\frac{AL}{LB} = \frac{AC}{BC} = \frac{3}{2}, \quad \frac{AL}{AB} = \frac{3}{2+3} = \frac{3}{5}.$$

3. $\triangle ALC$ и $\triangle ABC$ имат обща височина h_c .

$$\frac{S_{\triangle ALC}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{\frac{1}{2} AL \cdot h_c}{\frac{1}{2} AB \cdot h_c} = \frac{AL}{AB} = \frac{3}{5}$$

$$\Rightarrow S_{\triangle ALC} = \frac{3}{5} S_{\triangle ABC}$$

$$\Rightarrow S_{\triangle ALC} = \frac{3}{5} \cdot 24 = \frac{72}{5} = 14,4 \text{ cm}^2$$

Отг. $S_{\triangle ALC} = 14,4 \text{ cm}^2$

ЗАДАЧА 9 В $\triangle ABC$ със страна $AB = \sqrt{10}$ точката O е център на вписаната окръжност.

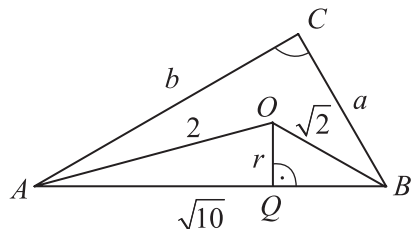
Ако $AO = 2$ и $BO = \sqrt{2}$, намерете:

а) $S_{\triangle ABO}$;

б) $S_{\triangle ABC}$.

Решение:

а)



1. AO и BO са ъглополовящи на $\angle CAB$ и $\angle ABC$.
 $OQ \perp AB$, $OQ = r$

2. В $\triangle AOB$ означаваме $\angle AOB = \varphi$ и прилагаме косинусовата теорема.
 $AB^2 = AO^2 + BO^2 - 2AO \cdot BO \cos \varphi$
 $10 = 4 + 2 - 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{2} \cos \varphi$
 $4\sqrt{2} \cos \varphi = -4$

$$\cos \varphi = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \varphi = 135^\circ$$

3. $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} AO \cdot BO \cdot \sin \varphi$
 $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin 135^\circ$
 $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$
 $S_{\triangle AOB} = 1$

Отг. $S_{\triangle AOB} = 1$

$$\text{б) 1. } S_{\triangle AOB} = \frac{AB \cdot OQ}{2}$$

$$1 = \frac{\sqrt{10} \cdot r}{2}$$

$$r = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

$$2. \angle ACB = \gamma, \angle AOB = 90^\circ + \frac{\gamma}{2}$$

$$135^\circ = 90^\circ + \frac{\gamma}{2} \Rightarrow \gamma = 90^\circ$$

$\Rightarrow \triangle ABC$ е правоъгълен.

$$3. r = \frac{a+b-c}{2}$$

$$\frac{\sqrt{10}}{5} = \frac{a+b-\sqrt{10}}{2}$$

$$a+b = \frac{7\sqrt{10}}{5}$$

$$4. S_{\triangle ABC} = p \cdot r$$

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$p = \frac{\frac{7\sqrt{10}}{5} + \sqrt{10}}{2} = \frac{6\sqrt{10}}{5}$$

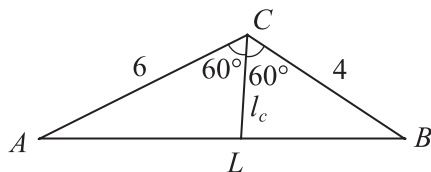
$$S = \frac{6\sqrt{10}}{5} \cdot \frac{\sqrt{10}}{5} = \frac{12}{5}$$

Отг. $S_{\triangle ABC} = 2\frac{2}{5}$

ЗАДАЧА 10 Даден е $\triangle ABC$, в който $AC = 6$ cm, $BC = 4$ cm и $\angle ACB = 120^\circ$.

Намерете дължината на ъглополовящата CL .

Решение:



$$1. BC = a = 4 \text{ cm}, AC = b = 6 \text{ cm}, CL = l_c$$

$$2. S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ACL} + S_{\triangle BCL}$$

$$\frac{1}{2} ab \sin 120^\circ = \frac{1}{2} b \cdot l_c \sin 60^\circ + \frac{1}{2} a \cdot l_c \sin 60^\circ$$

$$\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ$$

$$\frac{1}{2} ab \sin 60^\circ = \frac{1}{2} b \cdot l_c \sin 60^\circ + \frac{1}{2} a \cdot l_c \sin 60^\circ$$

$$\text{Делим равенството на } \frac{1}{2} \sin 60^\circ.$$

$$\Rightarrow ab = b \cdot l_c + a \cdot l_c$$

$$ab = (a+b)l_c$$

$$\Rightarrow l_c = \frac{ab}{a+b} = \frac{4 \cdot 6}{4+6} = \frac{24}{10} = 2,4$$

Отг. $CL = 2,4$ cm

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК“

1. Да се намери страната BC на $\triangle ABC$, ако $AB = 13$ cm, $AC = 15$ cm и $\angle BCA = 60^\circ$.
2. Да се намери косинусът на средния по големина ъгъл в $\triangle ABC$, ако:
а) $a + b = 8$ cm, $c = 7$ cm и $\gamma = 120^\circ$;
б) $a = 13$ cm, $b - c = 1$ cm и $\alpha = 120^\circ$.
3. Една от страните на триъгълник е 13 cm. Да се намерят другите две, ако разликата им е 7 cm, а ъгълът между тях е 60° .
4. В окръжност е вписан четириъгълник, две съседни страни на който са 8 cm и 15 cm, а ъгълът между тях е 60° . Да се намерят другите две страни на четириъгълника, ако разликата им е 1 cm.
5. Медианите на $\triangle ABC$ са $m_a = 12$ cm, $m_b = 15$ cm, $m_c = 9$ cm. Да се намерят страните на триъгълника и ъгълът между m_a и m_c .
6. Две от страните на триъгълник са 5 cm и 10 cm. Медианата към третата му страна е с 2,5 cm по-малка от тази страна. Да се намери третата страна.
7. В $\triangle ABC$ $a = 20$ cm, $b = 45$ cm и $l_c = 24$ cm. Да се намери c .
8. Две съседни страни на четириъгълник са 20 cm и 30 cm и образуват ъгъл 60° . Да се намерят другите му две страни, ако се знае, че около четириъгълника може да опише окръжност и в него може да се впише окръжност.
9. Около окръжност е описан четириъгълник $ABCD$. Да се намерят страните BC и CD , ако е дадено, че $AB = 5$, $AD = 12$, $\angle BAD = 90^\circ$ и $\angle BCD = 60^\circ$.
10. Страните на успоредник $ABCD$ са 5 cm и 3 cm, а ъгълът между тях е 60° . Да се намерят радиусите на окръжностите, описани около $\triangle ABD$ и $\triangle ABC$.
11. В окръжност е вписан триъгълник, разликата между най-голямата и най-малката страни на който е 4 cm, а третата е отдалечена от центъра на окръжността на 2 cm. Да се намерят страните на триъгълника, ако радиусът на окръжността е 4 cm.
12. Най-малката страна на триъгълник се отнася към радиуса на описаната около него окръжност както 6 : 5, а другите страни са съответно 20 cm и 21 cm. Да се намери най-малката страна на триъгълника.
13. Лицето на триъгълник е 56 cm². Една от страните му е 14 cm, а един от прилежащите ѝ ъгли е 45° . Да се намери радиусът на описаната около триъгълника окръжност.
14. Две от страните на триъгълник са 4 cm и 6 cm, а ъглите срещу тях се отнасят както 1 : 2. Да се намери третата страна на триъгълника.
15. Височините на триъгълник се отнасят както 6 : 4 : 3, а периметърът му е 9 cm. Да се намери лицето на триъгълника.
16. Една от страните на триъгълник е 21 cm, а разликата на другите две е 7 cm. Да се намерят неизвестните страни, ако лицето на триъгълника е 84 cm².
17. В триъгълник с лице 84 cm² е вписана окръжност, която дели едната му страна на отсечки от 6 cm и 8 cm. Да се намерят неизвестните страни на триъгълника.
18. Да се намери радиусът на окръжността, вписана в триъгълник със страни 15 cm, 28 cm и 41 cm.
19. Страните на триъгълник са 50 cm, 78 cm и 112 cm. Да се намерят разстоянията от центъра на описаната му окръжност до всяка страна.
20. Около окръжност е описан четириъгълник $ABCD$. Да се намери радиусът на окръжността, ако $AB = 13$ cm, $BC = 20$ cm, $CD = 17$ cm и диагоналят $AC = 21$ cm.
21. Да се намерят страните на триъгълник с лице 84, ако те са последователни цели числа.
22. Две от страните на триъгълник са 6 cm и 12 cm, а ъгълът между тях е 120° . Да се намери дължината на ъглополовящата на триъгълника, която разполюва дадения ъгъл.

Комбинаторика**Правило за събиране на възможности**

Ако един обект a може да бъде избран по m начина, а друг обект b – по n начина, различни от начините за избиране на a , то кой да е от обектите a или b може да бъде избран по $m + n$ начина.

Правило за умножение на възможности

Ако един обект a може да бъде избран по m начина и при всеки избор на a обектът b може да бъде избран по n начина, то изборът на наредена двойка $(a; b)$ може да стане по $m \cdot n$ начина.

Пермутации без повторение от n елемента – съединения, във всяко от които влизат всички дадени елементи и се различават само по реда на тези елементи.

Брой пермутации без повторение от n елемента:

$$P_n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n-1) \cdot n = n!, 0! = 1$$

Вариации без повторение на n елемента от k -ти клас ($k \leq n$) – съединения, всяко от които съдържа по k различни елемента от дадените n и се различават едно от друго или по елементите, или по реда им.

Брой вариации без повторение на n елемента от k -ти клас:

$$V_n^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad k \leq n; \quad V_n^n = n! = P_n$$

Комбинации без повторение на n елемента от k -ти клас ($k \leq n$) – съединения, всяко от които съдържа по k различни елемента от дадените n и се различават едно от друго с поне един елемент.

Брой комбинации без повторение на n елемента от k -ти клас:

$$C_n^k = \frac{V_n^k}{P_k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad k \leq n; \quad C_n^n = 1; \quad C_n^1 = n$$

Вероятности**Класическа вероятност**

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\nu(A)}{\nu(\Omega)} = \frac{\text{брой благоприятни елементарни събития}}{\text{брой на всички елементарни събития}}.$$

Свойства

- Вероятността на достоверното събитие е единица: $P(\Omega) = 1$.
- Вероятността на невъзможното събитие е нула: $P(\emptyset) = 0$.
- За вероятността на кое да е събитие A е в сила $0 \leq P(A) \leq 1$.

Вероятност на сума на несъвместими събития

Събитията A и B се наричат **несъвместими**, когато не могат да се случат едновременно, т.е. ако $A \cap B = \emptyset$.

Вероятността на обединението на две несъвместими събития A и B е равна на сумата от вероятностите на тези събития, т.е. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Вероятност на противоположно събитие

Противоположно събитие на A се нарича събитие, което се случва тогава и само тогава, когато не се случва събитието A . Означаваме го с $\bar{A}$.

Ако $\bar{A}$ е противоположното събитие на A , то за вероятността на $\bar{A}$ е в сила:
 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Вероятност на сума на съвместими събития

Събитията A и B се наричат **съвместими**, когато могат да се случат едновременно, т.е. ако $A \cap B \neq \emptyset$.

Вероятността на обединението на две съвместими събития A и B е равна на сумата от вероятностите на тези събития минус вероятността на сечението им, т.е. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Статистика

Средна аритметична стойност

Непретеглена формула

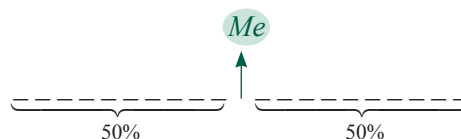
$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n},$$

Претеглена формула

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_k f_k}{n}$$

Медиана

Медианата е числовата стойност, която разделя ранговия ред на две равни части (т.е. на групи от по 50% от единиците). Тя се нарича още **средна по положение**.



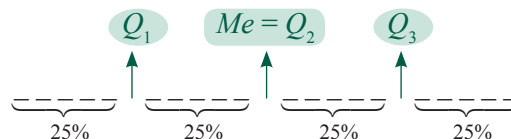
При **нечетен брой** единици медианата е равна на стойността на централната (средната) единица на ранговия ред. При **четен брой** единици медианата е равна на средното аритметично на двете централни единици на ранговия ред.

Мода

Мода се нарича най-често срещаното значение на признака в съвкупността. Тя е равна на значението на признака, което притежава най-голям брой единици. Нарича се още **средна по гъстота**.

Квартили

Квартилите са числовите стойности, които разделят ранговия ред на четири равни части (т.е. на групи от по 25% от единиците).



Квартилите се определят, като се намерят медианите на двете половини на ранговия ред. Медианата на първата половина е Q_1 , а медианата на втората половина е Q_3 .

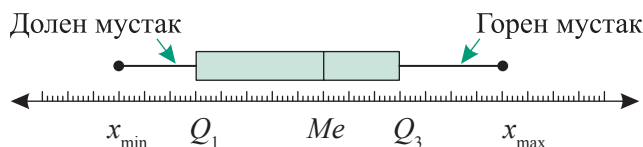
Петчислено представяне на данни

Включва:

- $x_{\min}$ – най-малката стойност
- Q_1 – първия квартал
- Me – медианата
- Q_3 – третия квартал
- $x_{\max}$ – най-голямата стойност.

Графична форма

Диаграма от типа „кутия с мустаци“ (box-plot)



ЗАДАЧА 1 Пресметнете:

а) $\frac{P_4}{P_6}$;

б) $V_7^4 - V_6^3$;

в) $C_8^5 + C_6^3$.

Решение:

а) $\frac{P_4}{P_6} = \frac{4!}{6!}$

$$\frac{P_4}{P_6} = \frac{1.2.3.4}{1.2.3.4.5.6}$$

$$\frac{P_4}{P_6} = \frac{1}{5.6}$$

$$\frac{P_4}{P_6} = \frac{1}{30}$$

б) $V_6^3 = 6.5.4$

$$V_6^3 = 120$$

$$V_7^4 = 7.6.5.4$$

$$V_7^4 = 840$$

$$V_7^4 - V_6^3 = 840 - 120$$

$$V_7^4 - V_6^3 = 720$$

в) $C_8^5 = \frac{8.7.6.5.4}{1.2.3.4.5}$

$$C_8^5 = 56$$

$$C_6^3 = \frac{6.5.4}{1.2.3}$$

$$C_6^3 = 20$$

$$C_8^5 + C_6^3 = 56 + 20 = 76$$

ЗАДАЧА 2 Пет момчета и четири момичета трябва да се подредят в два реда за снимка, като момчетата са прави, а момичетата са седнали пред тях. Намерете по колко начина може да стане това.**Решение:**

Подреждането на момичетата не зависи от подреждането на момчетата.

Момичетата могат да се подредят една до друга по $P_4 = 4! = 24$ начина.Момчетата могат да се подредят едно до друго по $P_5 = 5! = 120$ начина.По правилото за умножение на възможности момчетата и момичетата могат да се подредят по $P_4 \cdot P_5 = 24 \cdot 120 = 2\,880$ начина.**ЗАДАЧА 3** Намерете колко петцифрени числа могат да се образуват от цифрите 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6, така че да не се повтаря нито една от тях.**Решение:**Броят на всички наредени петорки с различни цифри е $V_7^5 = 7.6.5.4.3 = 2\,520$ – броят на вариациите от 7 елемента от 5-ти клас. Тъй като наредените петорки, започващи с 0, не са петцифрени числа, от този брой трябва да извадим броя на вариациите, при които първата цифра е 0, т.е. $V_6^4 = 6.5.4.3 = 360$.

Следователно броят на петцифрените числа, съставени от дадените 7 цифри, е

$$V_7^5 - V_6^4 = 2\,520 - 360 = 2\,160.$$

ЗАДАЧА 4 Намерете колко четни четирицифрени числа могат да се образуват от цифрите 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9, така че да не се повтаря нито една от тях.**Решение:**

Четните числа са тези, които завършват или на 2, или на 4, или на 8.

Те имат вида: $_ _ _ 2$, или $_ _ _ 4$, или $_ _ _ 8$.И в трите случая остават 7 цифри, които могат да заемат първите три празни позиции по $V_7^3 = 7.6.5 = 210$ начина.Следователно по правилото за събиране на възможности броят на четните четирицифрени числа е $210 + 210 + 210 = 630$.

ЗАДАЧА 5 Дадени са десет точки, никои три от които не лежат на една права. Намерете броя на правите, определени от тези точки.

Решение:

Две точки определят една права, като няма значение коя точка е първа и коя – втора, т.е. редът на елементите не е от значение.

Задачата се свежда до намиране броя на комбинациите на 10 елемента от 2-ри клас.

Пресмятаме: $C_{10}^2 = \frac{10 \cdot 9}{1 \cdot 2} = 45$ прави.

ЗАДАЧА 6 В кутия има 6 червени топки и 8 сини топки. Намерете по колко начина едновременно могат да се изтеглят 5 топки, така че две от тях да са червени, а другите три – сини.

Решение:

От 6 червени топки могат да се изтеглят 2 по $C_6^2 = \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} = 15$ начина.

От 8 сини топки могат да се изтеглят 3 по $C_8^3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 56$ начина.

По правилото за умножение две червени и три сини топки могат едновременно да се изтеглят по $C_6^2 \cdot C_8^3 = 15 \cdot 56 = 840$ начина.

ЗАДАЧА 7 Буквите от думата СТЕРЕОМЕТРИЯ са написани на отделни еднакви картончета, които са разбъркани. По случаен начин е изтеглено едно картонче. Намерете вероятността върху него да е написана:

а) гласна буква; б) съгласна буква.

Решение:

Броят на всички картончета е 12, т.е. броят на всички елементарни събития е $n = v(\Omega) = 12$.

а) На 6 от картончетата е написана гласна буква (Е, Е, О, Е, И, Я). Броят на благоприятните елементарни събития на събитието $A = \{\text{изтеглено е картонче с гласна буква}\}$ е $m = v(A) = 6$. Следователно $P(A) = \frac{v(A)}{v(\Omega)} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

б) Противоположното събитие на A е събитието $\bar{A} = \{\text{изтеглено е картонче със съгласна буква}\}$. Следователно $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

ЗАДАЧА 8 С помощта на цифрите 0, 1, 3, 4, 5, 7 и 9 са записани всички възможни трицифрени числа. Намерете вероятността случайно избрано число от записаните да се дели на 10.

Решение:

Броят на всички наредени тройки с различни цифри е $V_7^3 = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$. Тъй като наредените тройки, започващи с 0, не са трицифрени числа, от този брой трябва да извадим броя на вариациите, при които първата цифра е 0, т.е. $V_6^2 = 6 \cdot 5 = 30$.

Следователно броят на трицифрените числа, записани с дадените 7 цифри е $V_7^3 - V_6^2 = 210 - 30 = 180$. Общият брой на елементарните събития е $n = 180$.

За да се дели на 10 избраното число, то трябва да завършва на 0. Остават 6 цифри, които могат да заемат първите две празни позиции по $V_6^2 = 6 \cdot 5 = 30$ начина.

Следователно броят на благоприятните елементарни събития е $m = 30$.

Търсената вероятност е $P = \frac{m}{n} = \frac{30}{180} = \frac{1}{6}$.

ЗАДАЧА 9 Хвърляме два правилни зара. Намерете вероятността на събитието $A = \{\text{сборът от точките на двата зара е по-голям от 4}\}$.

Решение:

Множеството от елементарните събития Ω при хвърляне на два правилни зара се състои от всички наредени двойки (p, q) , където p и q са някои от числата 1, 2, 3, 4, 5 и 6, т.е. Ω е декартовото произведение на множествата от елементарните събития на всеки един от двата зара.

Общият брой на всички елементарни събития е $n = v(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.

Противоположното събитие на A е събитието

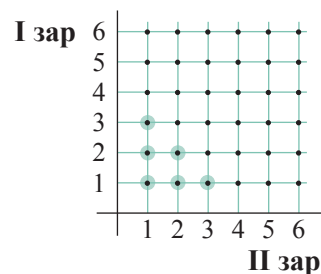
$\bar{A} = \{\text{сборът от точките на двата зара е по-малък или равен от 4}\}$.

Благоприятните елементарни събития за

$\bar{A} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$,

т.е. $m = v(\bar{A}) = 6$. Следователно $P(\bar{A}) = \frac{v(\bar{A})}{v(\Omega)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Вероятността да настъпи събитието A е $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

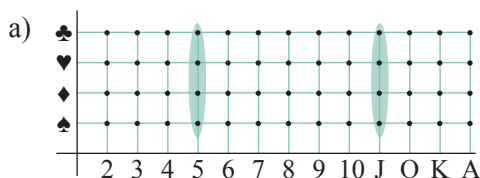


ЗАДАЧА 10 Имаме тесте от 52 карти. Без да гледаме, теглим една от тях. Изобразете графично множеството от всички елементарни събития и намерете вероятността изтеглената карта да е:

а) петица или вале;

б) петица или пика.

Решение:



$A = \{\text{картата е петица (5)}\}$

$B = \{\text{картата е вале (J)}\}$

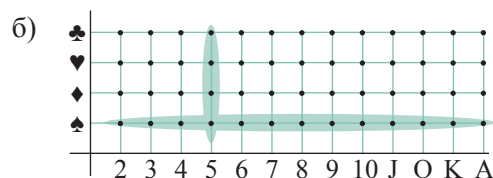
$A \cap B = \emptyset, P(A \cap B) = 0$

$A \cup B = \{\text{картата е петица или вале}\}$

$P(A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}, P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

$P(A \cup B) = \frac{1}{13} + \frac{1}{13} = \frac{2}{13}$



$A = \{\text{картата е петица (5)}\}$

$B = \{\text{картата е пика (♠)}\}$

$A \cap B = \{\text{картата е петица пика (5♠)}\}$

$A \cup B = \{\text{картата е петица или пика}\}$

$P(A) = \frac{4}{52}, P(B) = \frac{13}{52}, P(A \cap B) = \frac{1}{52}$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A \cup B) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52}$

$P(A \cup B) = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$

ЗАДАЧА 11 Намерете средната аритметична стойност, модата, медианата, първия и третия квартил на статистическите редове. Конструирайте петчислено представяне на данните и начертайте диаграма от типа „кутия с мустаци“:

а) 3, 6, 9, 5, 7, 5, 6, 3, 5, 7, 9, 7;

б) 8, 2, 9, 6, 4, 7, 8, 9, 9, 7, 3, 4, 2.

Решение:

а) Подреждаме данните във възходящ ред.

3, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 9;

$\underbrace{3, 3}_{2 \text{ пъти}} \underbrace{5, 5, 5}_{3 \text{ пъти}} \underbrace{6, 6}_{2 \text{ пъти}} \underbrace{7, 7, 7}_{3 \text{ пъти}} \underbrace{9, 9}_{2 \text{ пъти}}$

Средна аритметична стойност

$$\bar{x} = \frac{3.2 + 5.3 + 6.2 + 7.3 + 9.2}{12}$$

$$\bar{x} = \frac{6 + 15 + 12 + 21 + 18}{12} = \frac{72}{12} = 6$$

Мода

Стойностите 5 и 7 са с най-много повторения.

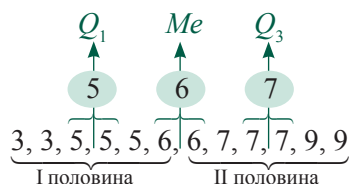
Редът има две моди: $Mo_1 = 5$ и $Mo_2 = 7$.

Медиана

$n = 12$ – четно число

$$N_{Me} = \frac{12+1}{2} = 6,5, \quad Me = \frac{x_6 + x_7}{2} = \frac{6+6}{2} = 6$$

Квартили



Когато медианата не е стойност от статистическия ред, разделяме реда на две половини от по 6 елемента. Медианите на всяка от тях пресмятаме като средно аритметично на 3-та и 4-та единица $\left(\frac{6+1}{2} = 3,5\right)$.

$$Q_1 = \frac{5+5}{2} = 5, \quad Q_3 = \frac{7+7}{2} = 7$$

Петчислено представяне на данните

$$x_{\min} = 3$$

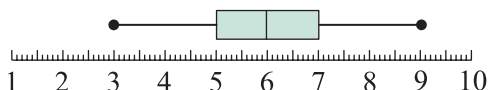
$$Q_1 = 5$$

$$Me = 6$$

$$Q_3 = 7$$

$$x_{\max} = 9$$

Диаграма от типа „кутия с мустаци“



б) Подреждаме данните във възходящ ред.

2, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9.

$\underbrace{2, 2}_{2 \text{ пъти}} \underbrace{3, 4, 4}_{2 \text{ пъти}} \underbrace{6, 7, 7}_{2 \text{ пъти}} \underbrace{8, 8}_{2 \text{ пъти}} \underbrace{9, 9, 9}_{3 \text{ пъти}}$

Средна аритметична стойност

$$\bar{x} = \frac{2.2 + 3.1 + 4.2 + 6.1 + 7.2 + 8.2 + 9.3}{13}$$

$$\bar{x} = \frac{4 + 3 + 8 + 6 + 14 + 16 + 27}{13} = \frac{78}{13} = 6$$

Мода

Стойността 9 е с най-много повторения.

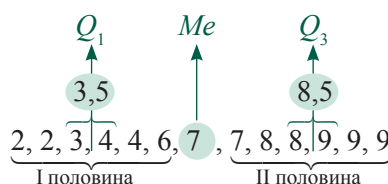
Редът има една мода: $Mo = 9$.

Медиана

$n = 13$ – нечетно число

$$N_{Me} = \frac{13+1}{2} = 7, \quad Me = x_7 = 7$$

Квартили



Когато медианата е стойност от статистическия ред, **я премахваме от реда** и го разделяме на две половини от по 6 елемента. Медианите на всяка от тях пресмятаме като средно аритметично на 3-та и 4-та единица $\left(\frac{6+1}{2} = 3,5\right)$.

$$Q_1 = \frac{3+4}{2} = 3,5, \quad Q_3 = \frac{8+9}{2} = 8,5$$

Петчислено представяне на данните

$$x_{\min} = 2$$

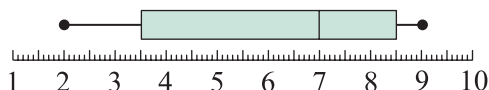
$$Q_1 = 3,5$$

$$Me = 7$$

$$Q_3 = 8,5$$

$$x_{\max} = 9$$

Диаграма от типа „кутия с мустаци“



ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА“

1. Пресметнете стойността на изразите:
а) $\frac{P_7}{P_3 \cdot P_5}$; б) $\frac{P_4 \cdot P_7}{P_8}$;
в) $V_5^3 + V_8^2$; г) $C_8^3 - C_5^2$.
2. Намерете броя на новите буквени кодове, които се получават след разместването на буквите в думата КВАРТИЛ.
3. Намерете колко четирицифрени числа могат да се образуват с еднократно използване на цифрите 0, 2, 4 и 8.
4. Намерете по колко различни начина могат да се подредят на рафт 10 книги, така че две от тях, предварително определени:
а) да са една до друга;
б) да не са една до друга.
5. На един рафт трябва да се подредят 3 книги на английски и 6 – на български език. Книгите на един и същ език трябва да са подредени една до друга. Намерете по колко различни начина може да стане това.
6. Намерете колко четирицифрени числа могат да се образуват от цифрите 0, 2, 5, 6, 7 и 8, така че да не се повтаря нито една от тях.
7. Телефонен номер се състои от 7 различни цифри. Намерете колко са възможностите за останалите 5 цифри, ако номерът започва със 72?
8. Намерете колко нечетни петцифрени числа могат да се образуват с еднократно използване на цифрите 0, 1, 2, 3, 4 и 7.
9. За баскетболен мач треньор има на разположение 12 играчи. Намерете по колко различни начина може да се образува началната петица.
10. Дадени са 8 точки, никои три от които не лежат на една права. Намерете броя на правите, определени от тези точки.
11. В една купа има 7 бели и 8 червени топки. Намерете броя на различните начини, по които могат да се изтеглят едновременно:
а) 3 бели и 2 червени топки;
б) 2 бели и 3 червени топки.
12. Числата 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 17, 15, 18, 20, 21, 24 са написани на отделни еднакви картончета, а картончетата са разбъркани. По случаен начин се изтегля едно от тях. Намерете вероятността върху него да е написано:
а) четно число;
б) число, кратно на 6;
в) нечетно едноцифрено число;
г) двуцифрено число, кратно на 3.
13. Хвърляме два правилни зара. Намерете вероятността сборът от точките им да:
а) е равен на 7; б) не е равен на 7;
в) е кратен на 3; г) е делител на 12.
14. Литературно произведение се състои от 6 тома. Намерете вероятността при случайна подредба на томове те да се окажат наредени във възходящ или низходящ ред.
15. По телеграф се предават в случаен ред четири различни букви от 30-те букви на азбуката. Намерете вероятността на лентата да се появи думата МОДА.
16. В една кутия има 3 бели и 7 черни топки. Изваждат се по случаен начин 4 от тях. Намерете вероятността извадените топки да са:
а) бели; б) черни;
в) 1 бяла и 3 черни; г) 2 бели и 2 черни.
17. Имаме тесте от 32 карти. Без да гледаме, теглим една от тях. Намерете вероятността изтеглената карта да е:
а) дама или червена;
б) дама или купа;
в) дама или поп;
г) купа или пика.
18. Намерете средната аритметична стойност, модата, медианата, първия и третия квартил на статистическите редове. Конструирайте петчислено представяне на данните и начертайте диаграма от типа „кутия с мустаци“:
а) 6, 7, 8, 5, 6, 8, 7, 8, 5, 6, 8;
б) 9, 8, 7, 10, 11, 13, 10, 13, 7, 10, 7, 9;
в) 4, 5, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 5, 9, 5, 7, 4;
г) 4, 5, 3, 7, 4, 5, 9, 6, 7, 4, 7, 9, 3, 6.

ИЗХОДНО НИВО

(Урок 65 – Урок 66)

**ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗА ИЗХОДНО НИВО
С РЕШЕНИЯ**

ДВА ПРИМЕРНИ ТЕСТА ЗА ИЗХОДНО НИВО

ЗАДАЧА 1 Средната аритметична стойност на реда 7, 4, 3, 9, 4, 7, 4 и x е равна на 5,5. Медианата на реда е:

- А) 5; Б) 5,5; В) 6; Г) 4.

Решение:

$$1. \frac{7+4+3+9+4+7+4+x}{8} = 5,5$$

$$38+x = 5,5 \cdot 8$$

$$x = 44 - 38$$

$$x = 6$$

2. Подреждаме данните в рангов ред.

3, 4, 4, 4, 6, 7, 7, 9

$$N_{Me} = \frac{8+1}{2} = 4,5$$

$$Me = \frac{x_4 + x_5}{2} = \frac{4+6}{2} = 5$$

Отг. А)

ЗАДАЧА 2 Ако се съберат третият и петият член на аритметична прогресия, се получава 20, а ако от седмия член се извади сборът на втория и четвъртия, се получава 5. Сборът на първите 11 члена на прогресията е:

- А) 167; Б) 176; В) 175; Г) 352.

Решение:

1. Означаваме

$$\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_{11}, \dots$$

и съставяме системата

$$\begin{cases} a_3 + a_5 = 20 \\ a_7 - (a_2 + a_4) = 5. \end{cases}$$

2. Изразяваме членовете чрез a_1 и d и ги заместваме.

$$\begin{cases} a_1 + 2d + a_1 + 4d = 20 \\ a_1 + 6d - (a_1 + d + a_1 + 3d) = 5 \end{cases}$$

Решаваме получената система чрез събиране.

$$\begin{cases} a_1 + 3d = 10 \\ -a_1 + 2d = 5 \end{cases} +$$

$$5d = 15$$

$$a_1 = 10 - 3d$$

$$d = 3$$

$$a_1 = 1$$

3. Заместваме във формулата за S_n .

$$S_{11} = \frac{2a_1 + 10d}{2} \cdot 11 = \frac{2+30}{2} \cdot 11 = 16 \cdot 11 = 176$$

Отг. Б)

ЗАДАЧА 3 Сборът S_7 на първите 7 члена на геометрична прогресия, за която

$$\begin{cases} 2a_4 - a_3 + a_2 = 32 \\ 2a_3 - a_2 + a_1 = 64 \end{cases}, \text{ е:}$$

А) 64;

Б) 128;

В) 127;

Г) 254.

Решение:**1.** Чрез деление решаваме системата

$$\begin{cases} 2a_1q^3 - a_1q^2 + a_1q = 32 \\ 2a_1q^2 - a_1q + a_1 = 64. \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1q(2q^2 - q + 1) = 32 \\ a_1(2q^2 - q + 1) = 64 \end{cases}$$

$$\frac{a_1q(2q^2 - q + 1)}{a_1(2q^2 - q + 1)} = \frac{32}{64}$$

$$q = \frac{1}{2}$$

$$a_1 \left(2 \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1 \right) = 64$$

$$a_1 = 64$$

2. Заместваме във формулата

$$S_7 = a_1 \cdot \frac{q^7 - 1}{q - 1}.$$

$$S_7 = 64 \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^7 - 1}{\frac{1}{2} - 1}$$

$$S_7 = 64 \cdot \frac{\frac{1}{128} - 1}{-\frac{1}{2}}$$

$$S_7 = 64 \cdot \frac{-\frac{127}{128}}{-\frac{1}{2}}$$

$$S_7 = 127$$

Отг. В)**ЗАДАЧА 4** Ако $\operatorname{tg} \alpha = -2$, то стойността на израза

$$A = \frac{2\cos(90^\circ - \alpha) + 3\cos(180^\circ - \alpha)}{\sin(180^\circ - \alpha) + \sin(90^\circ + \alpha)} \text{ е:}$$

А) 5;

Б) 6;

В) 7;

Г) -7.

Решение:Опрости́ваме израза A .

$$\left. \begin{aligned} \cos(90^\circ - \alpha) &= \sin \alpha, \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha \\ \sin(180^\circ - \alpha) &= \sin \alpha, \quad \sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha \end{aligned} \right\} \Rightarrow A = \frac{2\sin \alpha - 3\cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$$

I начин:За да получим $\operatorname{tg} \alpha$, делим числителя и знаменателя на израза A с $\cos \alpha$ и получаваме

$$A = \frac{\frac{2\sin \alpha - 3\cos \alpha}{\cos \alpha}}{\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\cos \alpha}}$$

$$A = \frac{2\operatorname{tg} \alpha - 3}{\operatorname{tg} \alpha + 1}$$

$$A = \frac{2 \cdot (-2) - 3}{-2 + 1}$$

$$A = \frac{-7}{-1}$$

$$A = 7.$$

II начин:От $\operatorname{tg} \alpha = -2$ получаваме

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -2, \quad \sin \alpha = -2 \cos \alpha.$$

Заместваме в опростения израз A .

$$A = \frac{2 \cdot (-2 \cos \alpha) - 3 \cos \alpha}{-2 \cos \alpha + \cos \alpha}$$

$$A = \frac{-4 \cos \alpha - 3 \cos \alpha}{-\cos \alpha}$$

$$A = \frac{-7 \cos \alpha}{-\cos \alpha}$$

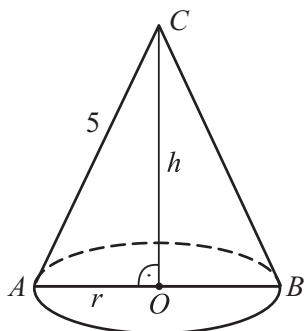
$$A = 7$$

Отг. В)

ЗАДАЧА 5 Прав кръгов конус има образувача 5 cm и повърхнина $24\pi \text{ cm}^2$.
Обемът на конуса (в cm^3) е:

- А) 18π ; Б) 24π ; В) 36π ; Г) 12π .

Решение:



1. Във формулата за S_1 заместяваме с $l = 5 \text{ cm}$ и решаваме полученото квадратно уравнение.

$$S_1 = S + B$$

$$24\pi = \pi r l + \pi r^2$$

$$24\pi = 5\pi r + \pi r^2 \quad | : \pi$$

$$r^2 + 5r - 24 = 0$$

$$r_1 = 3 > 0 \text{ — да, } r_2 = -8 < 0 \text{ — не}$$

2. За правоъгълния $\triangle AOC$ ($\angle O = 90^\circ$) прилагаме питагоровата теорема и намираме височината на конуса.

$$h^2 + r^2 = l^2$$

$$h^2 + 3^2 = 5^2$$

$$h^2 = 16, \quad h > 0$$

$$h = 4 \text{ cm}$$

3. Обемът намираме по формулата

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3}.$$

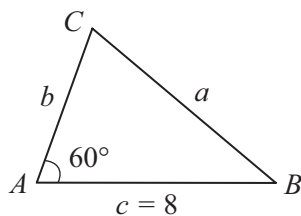
$$V = \frac{\pi \cdot 3^2 \cdot 4}{3} = 12\pi \text{ cm}^3$$

Отг. Г)

ЗАДАЧА 6 В $\triangle ABC$ $AB = 8 \text{ cm}$ и $\angle BAC = 60^\circ$. Ако лицето на триъгълника е $6\sqrt{3} \text{ cm}^2$, радиусът на описаната около триъгълника окръжност (в cm) е:

- А) 7; Б) $\frac{7\sqrt{3}}{3}$; В) $7\sqrt{3}$; Г) 14.

Решение:



1. От формулата $S = \frac{1}{2}bc \sin \alpha$ намираме b .

$$6\sqrt{3} = \frac{1}{2}b \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$6\sqrt{3} = 2b\sqrt{3} \Rightarrow b = 3 \text{ cm}$$

2. За $\triangle ABC$ прилагаме косинусовата теорема и намираме $BC = a$.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$a^2 = 9 + 64 - 2 \cdot 3 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2}$$

$$a^2 = 49, \quad a > 0 \Rightarrow a = 7 \text{ cm}$$

3. За $\triangle ABC$ прилагаме синусовата теорема и намираме радиуса R на описаната около $\triangle ABC$ окръжност.

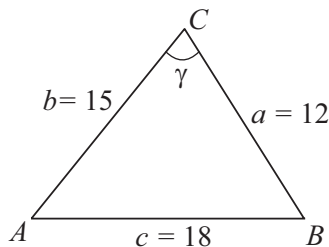
$$\frac{a}{\sin \alpha} = 2R$$

$$R = \frac{a}{2 \sin \alpha} = \frac{7}{2 \sin 60^\circ} = \frac{7}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

Отг. Б)

ЗАДАЧА 7 Страните на $\triangle ABC$ са $AB = 18$ cm, $BC = 12$ cm и $AC = 15$ cm.Лицето на триъгълника (в cm^2) е:

- А) $135\sqrt{7}$; Б) $\frac{135\sqrt{7}}{2}$; В) 135; Г) $\frac{135\sqrt{7}}{4}$.

Решение:**I начин:**1. За $\triangle ABC$ намираме $\cos \gamma$.

$$\begin{aligned}\cos \gamma &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{12^2 + 15^2 - 18^2}{2 \cdot 12 \cdot 15} = \\ &= \frac{144 + 225 - 324}{2 \cdot 12 \cdot 15} = \frac{45}{2 \cdot 12 \cdot 15} = \frac{1}{8}\end{aligned}$$

$$2. \sin \gamma = \sqrt{1 - \cos^2 \gamma} = \sqrt{1 - \frac{1}{64}} = \frac{\sqrt{63}}{8} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

$$3. S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 15 \cdot \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{135\sqrt{7}}{4} \text{ cm}^2$$

II начин:За $\triangle ABC$ прилагаме Хероновата формула.

$$p = \frac{a + b + c}{2} = \frac{12 + 15 + 18}{2} = \frac{45}{2}$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$S = \sqrt{\frac{45}{2} \cdot \left(\frac{45}{2} - 12\right) \cdot \left(\frac{45}{2} - 15\right) \cdot \left(\frac{45}{2} - 18\right)}$$

$$S = \sqrt{\frac{45}{2} \cdot \frac{21}{2} \cdot \frac{15}{2} \cdot \frac{9}{2}} = \frac{\sqrt{9 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 9}}{4}$$

$$S = \frac{3 \cdot 5 \cdot 9}{4} \cdot \sqrt{7} = \frac{135\sqrt{7}}{4} \text{ cm}^2$$

Отг. Г)**ЗАДАЧА 8** Решете ирационалното уравнение $\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{x^2 + 4} = 5$.**Решение:**

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 + 4} &= 5 - \sqrt{x^2 - 1} \\ (\sqrt{x^2 + 4})^2 &= (5 - \sqrt{x^2 - 1})^2 \\ x^2 + 4 &= 25 - 10\sqrt{x^2 - 1} + x^2 - 1 \\ 10\sqrt{x^2 - 1} &= 20 \quad | :10 \\ \sqrt{x^2 - 1} &= 2 \\ (\sqrt{x^2 - 1})^2 &= 2^2 \\ x^2 - 1 &= 4 \\ x^2 &= 5 \\ x_{1,2} &= \pm\sqrt{5}\end{aligned}$$

Проверка:

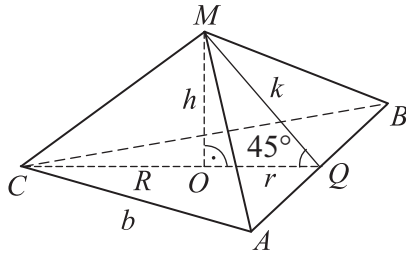
$$\begin{aligned}x_1 &= -\sqrt{5} \\ \sqrt{5-1} + \sqrt{5+4} &= \sqrt{4} + \sqrt{9} = \\ &= 2 + 3 = 5 \\ 5 &= 5 \\ x_2 &= \sqrt{5} \\ \sqrt{5-1} + \sqrt{5+4} &= \sqrt{4} + \sqrt{9} = \\ &= 2 + 3 = 5 \\ 5 &= 5\end{aligned}$$

Уравнението има два корена: $\pm\sqrt{5}$.**Отг. $\pm\sqrt{5}$**

ЗАДАЧА 9

Обемът на правилна триъгълна пирамида е равен на 9 cm^3 , а ъгълът между околна стена и основата на пирамидата е 45° . Намерете повърхнината на пирамидата (в cm^2).

Решение:



$$\begin{aligned} 3. \quad V &= \frac{B \cdot h}{3} \\ 9 &= \frac{3x^2 \sqrt{3} \cdot x}{3} \\ x^3 &= 3\sqrt{3} \Rightarrow x = \sqrt{3} \\ \Rightarrow b &= 2\sqrt{3} \cdot x = 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 6 \text{ cm} \\ k &= x\sqrt{2} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{6} \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1. \quad \angle(ABM, ABC) &= \angle OQM = 45^\circ \\ \Rightarrow \triangle MOQ &- \text{ правоъгълен равнобедрен} \end{aligned}$$

$$h = r = x, \quad k = x\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \triangle ABC &- \text{ равнобедрен} \\ \Rightarrow r &= \frac{b\sqrt{3}}{6}, \quad b = 2\sqrt{3} \cdot r = 2\sqrt{3}x \\ B &= \frac{b^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{(2\sqrt{3}x)^2 \sqrt{3}}{4} = 3x^2 \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \quad S_1 &= S + B \\ S_1 &= \frac{3b \cdot k}{2} + \frac{b^2 \sqrt{3}}{4} \\ S_1 &= \frac{3 \cdot 6 \cdot \sqrt{6}}{2} + \frac{36 \sqrt{3}}{4} \\ S_1 &= 9\sqrt{6} + 9\sqrt{3} = 9\sqrt{3}(\sqrt{2} + 1) \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

Отг. $9\sqrt{3}(\sqrt{2} + 1) \text{ cm}^2$

ЗАДАЧА 10 Решете дробното уравнение $2x^2 + \frac{2}{x^2} - x - \frac{1}{x} = 6$.

Решение:

1. Преобразуваме уравнението във вида

$$2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - \left(x + \frac{1}{x}\right) = 6, \quad \text{ДС: } x \neq 0.$$

2. Полагаме $x + \frac{1}{x} = u$.

Повдигаме двете страни на квадрат и получаваме

$$\begin{aligned} \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 &= u^2 \\ x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} &= u^2 \\ x^2 + \frac{1}{x^2} &= u^2 - 2. \end{aligned}$$

3. Заместваме в (1).

$$\begin{aligned} 2(u^2 - 2) - u &= 6 \\ 2u^2 - u - 10 &= 0 \end{aligned}$$

$$u_{1,2} = \frac{1 \pm 9}{4} = \begin{cases} \frac{5}{2} \\ -2 \end{cases}$$

4. Връщаме се в полагането.

$$\begin{aligned} u_1 &= -2 \\ x + \frac{1}{x} &= -2 \\ x^2 + 2x + 1 &= 0 \\ x_1 = x_2 &= -1 \in \text{ДС} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= \frac{5}{2} \\ x + \frac{1}{x} &= \frac{5}{2} \\ 2x^2 - 5x + 2 &= 0 \\ x_{3,4} &= \frac{5 \pm 3}{4} \\ x_3 &= 2 \in \text{ДС} \\ x_4 &= \frac{1}{2} \in \text{ДС} \end{aligned}$$

Отг. $x_1 = x_2 = -1$
 $x_3 = 2; \quad x_4 = \frac{1}{2}$

1. Средната аритметична стойност на реда 8, 6, 2, 4, 6, 9, 3 и x е равна на 5. Първият кватил на реда е:

А) 2; Б) 2,5; В) 3; Г) 3,5.

2. Седмият член на растяща аритметична прогресия, за която

$$\begin{cases} a_2 + a_3 = a_5 \\ a_1^2 + a_2 = 3 \end{cases}, \text{ е:}$$

А) 10;

Б) 7;

В) 12;

Г) 15.

3. Сборът S_5 на първите 5 члена на геометрична прогресия, за която

$$\begin{cases} a_5 - a_4 + a_3 = 36 \\ a_4 - a_3 + a_2 = 18 \end{cases}, \text{ е:}$$

А) 45;

Б) 60;

В) 93;

Г) 96.

4. Стойността на израза

$$A = \cos(90^\circ - \alpha) \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) + \cos(180^\circ - \alpha)$$

при $\cotg \alpha = -\frac{4}{3}$ е:

А) $\frac{4}{5}$; Б) $\frac{3}{5}$; В) $\frac{5}{4}$; Г) $\frac{5}{3}$.

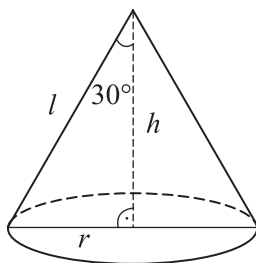
5. Прав кръгов конус има радиус $2\sqrt{3}$ cm, а образуващата склучва с височината на конуса ъгъл 30° . Обемът на конуса (в cm^3) е:

А) 24π ;

Б) 72π ;

В) $12\sqrt{3}\pi$;

Г) $18\sqrt{3}\pi$.



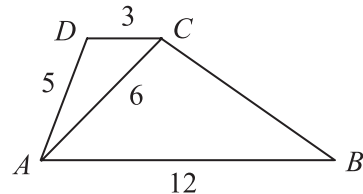
6. В трапеца $ABCD$ $AB = 12$ cm, $CD = 3$ cm и $AC = 6$ cm. Ако $AD = 5$ cm, дължината на BC (в cm) е:

А) 4;

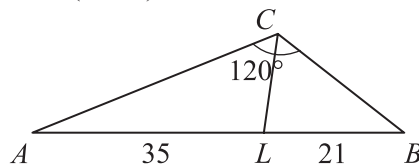
Б) 6;

В) 8;

Г) 10.



7. В $\triangle ABC$ $\angle ACB = 120^\circ$ и ъглополовящата CL дели страната AB на отсечки $AL = 35$ cm и $LB = 21$ cm. Лицето на $\triangle ABC$ (в cm^2) е:



А) $120\sqrt{3}$;

Б) $180\sqrt{3}$;

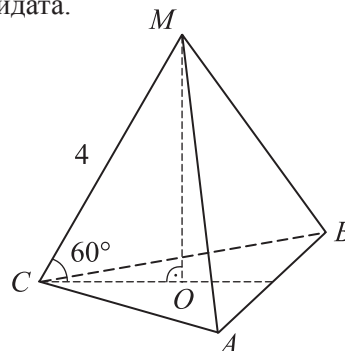
В) $240\sqrt{3}$;

Г) $280\sqrt{3}$.

8. Решете уравнението

$$\sqrt{2x+5} + \sqrt{x+3} = 2.$$

9. В правилна триъгълна пирамида околният ръб има дължина 4 cm и склучва с равнината на основата ъгъл с големина 60° . Намерете обема на пирамидата.



10. Решете дробното уравнение

$$\frac{3}{(x+2)(x-3)} - \frac{4}{(x-5)(x+4)} = 1.$$

ИЗХОДНО НИВО. ТЕСТ № 2

1. Средната аритметична стойност на реда 5, 3, 10, 4, 7, 3, 7, 6 и x е равна на 6. Третият кватил на реда е:

А) 7; Б) 7,5; В) 8; Г) 8,5.

2. За аритметична прогресия е дадено, че $2a_5 + 3a_{15} = 25$. Сборът S_{21} на първите 21 члена на прогресията е:

А) 100;
Б) 105;
В) 120;
Г) 210.

3. Петият член на геометрична прогресия, за която $\begin{cases} a_5 + a_4 - 3a_3 = 48 \\ a_4 + a_3 - 3a_2 = 24 \end{cases}$, е:

А) 32;
Б) 124;
В) 64;
Г) 128.

4. Стойността на израза

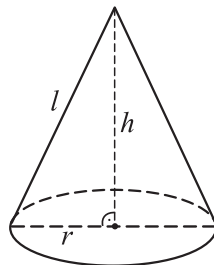
$$A = \frac{2\sin(180^\circ - \alpha) \cdot \sin(90^\circ - \alpha)}{\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(180^\circ - \alpha)}$$

при $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{5}{12}$ е:

А) $\frac{5}{13}$;
Б) $-\frac{5}{13}$;
В) $\frac{12}{13}$;
Г) $-\frac{12}{13}$.

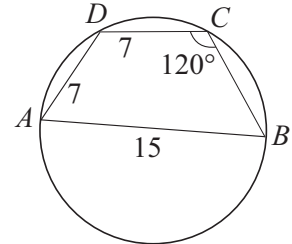
5. Прав кръгов конус има околна повърхнина $S = 135\pi \text{ cm}^2$ и лице на основата $81\pi \text{ cm}^2$. Обемът на конуса (в cm^3) е:

А) 196π ;
Б) 225π ;
В) 240π ;
Г) 324π .



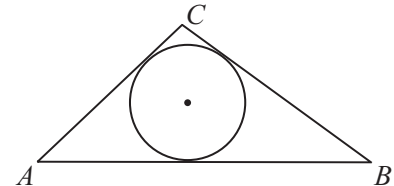
6. Около четириъгълника $ABCD$ е описана окръжност. Ако $AB = 15 \text{ cm}$, $AD = 7 \text{ cm}$, $CD = 7 \text{ cm}$ и $\angle BCD = 120^\circ$, дължината на страната BC (в cm) е:

А) 8;
Б) 10;
В) 7;
Г) 13.



7. За $\triangle ABC$ $AB = 36 \text{ cm}$, $BC = 29 \text{ cm}$ и $AC = 25 \text{ cm}$. Радиусът на вписаната в триъгълника окръжност (в cm) е:

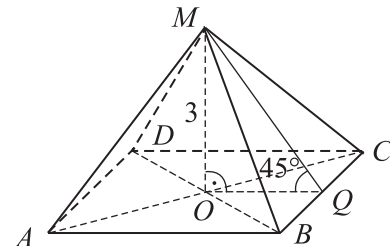
А) 10;
Б) 12;
В) 8;
Г) 6.



8. Решете уравнението

$$\sqrt{2x+3} + \sqrt{x+2} = 2.$$

9. В правилна четириъгълна пирамида околната стена сключва с равнината на основата ъгъл 45° . Намерете повърхнината на пирамидата, ако височината ѝ е 3 cm .



10. Решете дробното уравнение

$$\frac{1}{(x+2)(x+3)} + \frac{7}{(x+6)(x-1)} = -1.$$

Отговори